

Visión del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM para 2040

Edición de 2019

TIEMPO CLIMA AGUA



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1243

Visión del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM para 2040

Edición de 2019



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1243

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: <https://wmo.int/es/wmo-community/meteoterm>.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de <http://>, <https://>, <ftp://>, <mailto:>, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 1243

© Organización Meteorológica Mundial, 2019

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-31243-3

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

[illegible]

ÍNDICE

	<i>Página</i>
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Finalidad y alcance	1
1.2 Principales impulsores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos	2
1.3 Tendencias en las capacidades y necesidades en materia de prestación de servicios	3
1.4 Principios e impulsores del diseño del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM	4
1.5 La función de la integración en el Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM	6
1.5.1 Diseño de redes integradas	6
1.5.2 Redes de observación integradas para diversos fines	7
1.5.3 Proveedores de sistemas de observación integrados.	7
1.5.4 El Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM como sistema de redes de observación de estructura escalonada. . .	7
1.5.5 Sistemas de observación integrados espacial y de superficie	8
1.6 Conclusión.	8
2. COMPONENTE ESPACIAL DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN	10
2.1 Introducción	10
2.2 Tendencias y cuestiones que deben considerarse	10
2.2.1 Necesidades de los usuarios	10
2.2.2 Capacidades de los sistemas.	11
2.2.3 Evolución de los programas satelitales	13
2.3 Descripción del componente espacial del sistema de observación	14
3. COMPONENTE DE SUPERFICIE DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN.....	20
3.1 Introducción	20
3.2 Tendencias y cuestiones que deben considerarse	20
3.3 Evolución del componente de superficie del sistema de observación.	21
ANEXO. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN	22

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Finalidad y alcance

En el presente documento se ofrecen metas de alto nivel destinadas a orientar la evolución del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) en los próximos decenios. Esta visión (en lo sucesivo, la “Visión del WIGOS para 2040” o, simplemente, la “Visión”) reemplaza la “Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025”, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión en junio de 2009. En muchos aspectos, la Visión en 2025 prefiguró el desarrollo del WIGOS, mientras que en el presente documento se prevé un marco del WIGOS plenamente desarrollado e implantado que sustentará todas las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros en las esferas generales del tiempo, el clima y el agua.

Este documento tiene como objetivo presentar un modelo probable de cómo pueden evolucionar las necesidades de los usuarios en materia de datos de observación en el dominio de la OMM en los próximos decenios, y una visión ambiciosa, pero a la vez viable desde el punto de vista técnico y económico, de un sistema de observación integrado que pueda atender esas necesidades. Teniendo en cuenta esa información, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los organismos espaciales y otros diseñadores de sistemas de observación podrán adaptar sus actividades de planificación en consecuencia, y los Miembros de la OMM que aportan fondos estarán en condiciones de adoptar las decisiones necesarias para poner en práctica este sistema integrado. En el presente documento también se expone aquello que los usuarios de observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y de otras observaciones conexas pueden esperar que pase en este período de tiempo, y se ofrece orientación en cuanto a la planificación de los sistemas de tecnologías de la información y de comunicación, las iniciativas de investigación y desarrollo, los procesos de dotación de personal y las actividades de enseñanza y formación profesional. Por ejemplo, se facilita información sobre la evolución prevista de los sistemas en los centros de modelización y predicción numéricas, así como un conjunto de principios rectores concebidos para propiciar una colaboración activa entre los sectores público, privado y académico que redunde en la prestación de mejores servicios a gobiernos, empresas y ciudadanía.

Al ampliarse hasta 2040, la Visión adopta un planteamiento a largo plazo. En gran medida este plazo se rige por los extensos ciclos de elaboración y aplicación de programas de componentes específicos, como los programas de sustitución de satélites y radares operativos. Sin embargo, el WIGOS es un sistema integrado, y los componentes espacial y de superficie se complementan entre sí. Como tal, la Visión solo se aprovechará plenamente si se tienen en cuenta ambos componentes, en la medida de lo posible.

En el presente documento, los componentes espacial y de superficie del sistema de observación se tratan por separado debido a las formas fundamentalmente distintas en las que ambos componentes suelen evolucionar. Los programas de satélites operativos (espaciales) se caracterizan por un alto grado de planificación central, largos ciclos de desarrollo y mecanismos formales bien estructurados de colaboración con la comunidad de usuarios de la OMM. Por otro lado, algunos programas de observación en superficie se han visto impulsados por diversas innovaciones tecnológicas imprevistas, especialmente en los últimos decenios. Dado que las contribuciones a esos programas provienen de una amplia comunidad de partes interesadas, cuyas motivaciones son igualmente heterogéneas, dichos programas se ven menos influenciados por iniciativas centralizadas de planificación o coordinación que los programas satelitales operativos.

El presente documento se divide en tres capítulos. En el capítulo 1 se presenta la Visión y se describe su finalidad y alcance. Se analizan los principales impulsores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, así como las tendencias relativas a las capacidades y los requisitos para la prestación de servicios. También se esbozan los principios y los ejes impulsores del diseño del WIGOS. En el capítulo 2 se describe el componente espacial del sistema de observación. Finalmente, en el capítulo 3 se aborda el componente de superficie del sistema de observación.

1.2 Principales impulsores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos

De conformidad con la filosofía del WIGOS de que los sistemas de observación deben estar orientados al usuario, el punto de partida en la formulación de la Visión es la evolución prevista de las necesidades de los usuarios. En esta sección se presenta un análisis de las tendencias actuales y previstas de las necesidades de la sociedad en cuanto a servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos.

En general, la OMM desglosa la cadena de valor meteorológica en cuatro eslabones:

a) observaciones, b) intercambio de información y difusión de los datos, c) proceso de los datos, y d) prestación de servicios. Las observaciones, así como los sistemas de observación utilizados para realizarlas, están determinados generalmente por las necesidades de prestación de servicios del usuario final. La determinación de los requisitos adecuados para los sistemas de observación depende, a su vez, de varios supuestos sobre los dos eslabones intermedios de la cadena. Tales supuestos se explicitan siempre que ello sea posible.

Muchos de los principales impulsores de la prestación de servicios meteorológicos y medioambientales conexos están vinculados con la actividad humana. La población sigue creciendo, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) prevé que alcanzará los 9 000 millones de aquí a 2045.¹ Ello supondrá una carga adicional para los recursos del planeta, y es probable que cuestiones a largo plazo, tales como la seguridad alimentaria, el abastecimiento energético y el acceso a agua potable, se conviertan en factores impulsores de los servicios meteorológicos y climáticos más pertinentes de lo que lo son hoy en día. También es probable que el crecimiento demográfico contribuya a la vulnerabilidad general de la población frente a los fenómenos meteorológicos a corto plazo, dado que una proporción cada vez mayor quizás elija vivir en zonas expuestas a fenómenos tales como las inundaciones fluviales o costeras, los deslizamientos de tierra, etcétera, o se vea obligada a ello.

El crecimiento demográfico se ha visto acompañado de una tendencia hacia una mayor urbanización. En 1900, alrededor del 10 % de la población mundial vivía en ciudades. Hoy más del 50 % de la población vive en zonas urbanas, y se prevé que de aquí a 2050 ese porcentaje llegará a ser del 66 %² o incluso del 75 %.³ Esa migración masiva obligará a las zonas metropolitanas a absorber cerca de 3 000 millones de personas adicionales en los próximos 30 años.⁴ Las grandes aglomeraciones —en particular las llamadas megaciudades con más de 10 millones de habitantes— son en sí vulnerables, al igual que sus infraestructuras. Tendrá que velarse por la seguridad del abastecimiento de alimentos, agua y energía, y una planificación anticipada de las respuestas a un amplio abanico de posibles desastres naturales o parcialmente inducidos por el hombre será un factor que impulsará fuertemente la prestación de servicios meteorológicos y medioambientales y la resolución temporal y espacial de los productos de datos necesarios.

Otro impulsor principal vinculado con las actividades humanas es el cambio climático. Según pruebas científicas irrefutables, el calentamiento global continuará, y traerá consigo consecuencias tales como el aumento del nivel del mar, una mayor frecuencia de los distintos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, cambios geográficos de las principales zonas agrícolas, etcétera. Las orientaciones y las decisiones en materia de políticas sobre resiliencia ante el cambio climático, mitigación del mismo y adaptación a sus efectos determinarán los requisitos para comprender mejor los procesos climáticos y para establecer capacidades de predicción a largo plazo. La creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos exacerbará la vulnerabilidad humana a las condiciones meteorológicas e impondrá nuevas necesidades a los servicios tradicionales de emisión de pronósticos y avisos meteorológicos. El reconocimiento cada vez mayor del valor de los pronósticos meteorológicos de plazo ampliado suscitará una

¹ <https://www.un.org/development/desa/en/key-issues/population.html>.

² <http://www.unfpa.org/world-population-trends>.

³ <https://www.sipri.org/events/2016/stockholm-security-conference-secure-cities/urbanization-trends> (información extraída de "The Urban Age Project", London School of Economics).

⁴ <https://www.unfpa.org/urbanization>.

mayor demanda de productos y servicios conexos, especialmente en un clima cambiante, dado que las expectativas de condiciones meteorológicas estacionales “normales” deberán depender de predicciones y proyecciones estacionales cuantitativas.

Algunas de las dificultades y amenazas más graves para la población mundial están vinculadas con el agua. Según se apunta en el *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019*, unos 106 millones de personas se ven afectadas por inundaciones cada año, y el costo económico de los daños asociados asciende aproximadamente a 31 400 millones de dólares de los Estados Unidos.⁵ Cabe destacar especialmente las crecidas fluviales, que actualmente afectan a una media de 39 millones de personas cada año, y según las estimaciones más extremas, esa cifra podría aumentar hasta los 134 millones de personas anuales de aquí a 2050.⁶ Al mismo tiempo, actualmente las sequías afectan a unos 55 millones de personas cada año y provocan daños valorados en 5 400 millones de dólares.⁷ Esos problemas se agravarán con el cambio climático y el crecimiento demográfico futuros. El agua es parte importante de los nuevos **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas**, no solo por el objetivo explícito de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (ODS 6), sino también debido al carácter vital de las cuestiones relacionadas con el agua en muchas esferas de desarrollo.

Gestionar y monitorear la resiliencia ante el cambio climático, la mitigación del mismo y la adaptación a sus efectos, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo de París de 2015, exigirá realizar observaciones de las concentraciones de los gases de efecto invernadero y mediciones adicionales relacionadas con el ciclo mundial del carbono. **Cálculos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)** vinculan siete millones de muertes prematuras anuales con la exposición a la contaminación atmosférica. Los aspectos del WIGOS relacionados con la composición química de la atmósfera, en particular las observaciones terrestres y desde el espacio, deben reforzarse y fortalecerse.

1.3 **Tendencias en las capacidades y necesidades en materia de prestación de servicios**

En una época tan reciente como el comienzo de la década de 1990, los pronósticos meteorológicos aún dependían en gran medida de los pronosticadores humanos y su capacidad para producir e interpretar análisis hechos a mano y extrapolar sus resultados. Los intervalos de pronóstico útiles eran limitados, y aunque algunos centros mundiales de predicción numérica del tiempo (PNT) ya emitían pronósticos ordinarios con una anticipación de diez días, relativamente pocos usuarios tomaban decisiones de considerable impacto económico basándose en pronósticos meteorológicos a dos o tres días vista como máximo. Desde entonces, nuestras capacidades han mejorado notablemente gracias a los avances científicos en ámbitos como los pronósticos por conjuntos (o probabilísticos), los parámetros físicos de los modelos y la asimilación de datos, los avances en la capacidad de cálculo y las fuentes adicionales de observaciones, en particular desde satélites. Los cambios importantes en las condiciones meteorológicas se predicen por lo general con una anticipación de entre siete y diez días, la llegada a tierra de los ciclones tropicales se prevé con varios días de antelación e incluso los avisos de fenómenos meteorológicos extremos de fuerte impacto y localizados suelen emitirse con una anticipación suficiente que permite evitar o limitar la pérdida de vidas.

Por ello, la demanda de información meteorológica y medioambiental conexa por parte de la comunidad de usuarios (tanto de los sectores público y privado como de la ciudadanía) ha evolucionado radicalmente. Ya había una demanda latente de esa información, pero no se expresaba de manera explícita hasta que comenzaron a materializarse las capacidades para

⁵ *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie atrás*. París, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304>.

⁶ Ward, P. J. y H. Winsemius, 2018: *River Flood Risk*. Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-the-geography-of-future-water-challenges-river-flood-risk_3147.pdf.

⁷ *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie atrás*. París, UNESCO, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304>.

satisfacerla. Actualmente, una amplia gama de usuarios de todos los sectores económicos y de todos los niveles gubernamentales adoptan sistemáticamente decisiones con consecuencias muy importantes basándose por completo en datos de pronósticos meteorológicos y proyecciones climáticas e hidrológicas. No solo los usuarios son más exigentes en cuanto al contenido y la calidad de la información medioambiental que reciben, sino que también son más exigentes en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde la reciben y en qué forma.

Todo indica que la tendencia hacia una creciente demanda de información meteorológica se mantendrá en el futuro. A medida que sigan mejorando las capacidades de predicción del sistema Tierra, aparecerán nuevas esferas de aplicación y se abrirán nuevos mercados de servicios y productos, lo cual significa que los sistemas de observación en el marco del WIGOS deberán evolucionar para satisfacer las necesidades de una comunidad de usuarios cada vez más exigente y competente.

Todos los componentes de los sistemas de observación tienen en común la tendencia a adoptar nuevos modelos operativos, especialmente en lo que respecta al papel del sector privado. A medida que aumenta la demanda de información meteorológica y medioambiental conexa y se reconoce cada vez más su valor económico, el sector privado muestra un creciente interés por participar en todos los elementos de la cadena de valor meteorológica. En el presente documento no se dan por supuestas posturas políticas específicas en relación con este tema, ni se especula sobre cómo podrían cambiar en el futuro los límites entre las respectivas responsabilidades de las entidades del sector privado frente a las del sector público. La Visión plasmada en este documento contiene varios elementos básicos que se espera lleguen a materializarse, independientemente de quién, en última instancia, tenga a cargo la puesta en marcha y el funcionamiento de los sistemas.

Si bien las extrapolaciones detalladas a largo plazo —que se basan en algunas de estas grandes tendencias— serán muy inciertas, las tendencias en sí están bien establecidas y, en gran medida, son indiscutibles. Por tanto, es razonable basar una visión de las futuras necesidades en materia de observaciones y los futuros sistemas de observación en el supuesto de que esas tendencias se mantendrán.

1.4 **Principios e impulsores del diseño del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM**

El desarrollo del WIGOS se centra en conseguir que la prestación y entrega de servicios meteorológicos y otros servicios medioambientales que responden a las necesidades sociales tratadas anteriormente se fundamente en una base sólida de observaciones con una densidad y calidad adecuadas, adquiridas de manera eficiente, rentable y sostenible.

Un principio importante del WIGOS es el diseño y la puesta en práctica de sistemas de observación en respuesta a necesidades específicas. La orientación fundamental procede de los resultados del [examen continuo de las necesidades de la OMM](#), en el cual se reúnen, examinan y registran las necesidades en materia de observaciones de todas las esferas de aplicación de la OMM (véase el cuadro 1), y se contrastan con las capacidades de observación. La orientación resultante se formula a nivel táctico y estratégico. La orientación a nivel táctico para cada una de las esferas de aplicación puede consultarse en la correspondiente declaración de orientaciones de la OMM, que figura en la página web del examen continuo de las necesidades. El presente documento constituye la orientación estratégica a largo plazo.

Cuadro 1. Esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial

Nº	Esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial
1	PNT mundial
2	PNT de alta resolución
3	Predicción inmediata y predicción a muy corto plazo (véase la nota 1)
4	Predicciones de escala subestacional a escalas a más largo plazo
5	Meteorología aeronáutica
6	Pronóstico de la composición atmosférica (véase la nota 2)
7	Monitoreo de la composición atmosférica (véase la nota 2)
8	Suministro de información sobre la composición atmosférica en apoyo de los servicios en zonas urbanas y pobladas (véase la nota 2)
9	Aplicaciones oceánicas
10	Meteorología agrícola
11	Hidrología
12	Monitoreo del clima (Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)) Los siguientes informes del SMOC se consideran declaraciones de orientaciones: - <i>Status of the Global Observing System for Climate</i> (GCOS-195) (Situación del Sistema Mundial de Observación del Clima) - <i>The Global Observing System for Climate: Implementation Needs</i> (GCOS-200) (Sistema Mundial de Observación del Clima: necesidades de ejecución)
13	Meteorología del espacio
14	Climatología
n/a	Aplicaciones climáticas (otros aspectos, abordados por la Comisión de Climatología) (véase la nota 3)

Notas:

- 1 La esfera de aplicación de la meteorología sinóptica se ha fusionado con la esfera de aplicación de la predicción inmediata y predicción a muy corto plazo.
- 2 Se ha reemplazado la esfera de aplicación de la química atmosférica, la cual se ha dividido en tres nuevas esferas de aplicación: a) pronóstico de la composición atmosférica, b) monitoreo de la composición atmosférica, y c) suministro de información sobre la composición atmosférica en apoyo de los servicios en zonas urbanas y pobladas. Se están preparando declaraciones de orientaciones para las tres nuevas esferas de aplicación. La antigua versión de la declaración de orientaciones para la química atmosférica está disponible [aquí](#).
- 3 En la tercera reunión del Equipo de Expertos Interprogramas de la Comisión de Sistemas Básicos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación (enero de 2018) se decidió suspender la esfera de aplicación "Aplicaciones climáticas" (otros aspectos, abordados por la Comisión de Climatología), pero mantener actualizada la declaración de orientaciones, que se podrá consultar desde esta página web. Se encomendó a la Comisión de Climatología la labor de mantener actualizado el documento y velar por que no faltaran requisitos importantes desde el punto de vista de la Comisión de Climatología y de las aplicaciones climáticas. Sin embargo, no se pretende incluir en la declaración de orientaciones los requisitos cuantitativos en materia de observaciones de los usuarios, puesto que se da por supuesto que tales requisitos se abordan principalmente en la esfera de aplicación "Monitoreo del clima" del SMOC, así como en otras esferas de aplicación.

Los sistemas de observación deben diseñarse con la resiliencia adecuada ante diversos riesgos naturales y antropógenos. Por ejemplo, la teledetección, las telecomunicaciones y el proceso de datos dependen casi universalmente de la electrónica, y ello ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad de esos sistemas a fenómenos naturales como las tormentas solares. En consecuencia, la meteorología del espacio, que describe el impacto de la actividad solar en el medioambiente de la Tierra, se ha convertido en una esfera de aplicación de la OMM reconocida oficialmente. Los datos de observación, especialmente los datos satelitales, son necesarios para monitorear la meteorología del espacio, y los fenómenos meteorológicos del espacio también pueden repercutir en los componentes del WIGOS.

Un principio fundamental del examen continuo de las necesidades es que estas se expresan en función de variables geofísicas y, por tanto, no están directamente vinculadas a sistemas de observación concretos. Por ejemplo, en este examen se consignarán las necesidades en materia de medición de la temperatura atmosférica, pero no se proporcionarán los requisitos que deben cumplir los sistemas para medir las distintas temperaturas con radiómetros satelitales o sensores de temperatura *in situ*. Los requisitos específicos de los sistemas de observación pueden y deberían derivarse de las necesidades globales enumeradas en el examen continuo

de las necesidades. Sin embargo, su evaluación es, principalmente, responsabilidad de las organizaciones y organismos de ejecución. Si bien el material de orientación fruto del examen continuo de las necesidades incluye referencias a las tecnologías disponibles, se trata de mantener la imparcialidad con respecto a las tecnologías concretas que se utilizarán para satisfacer las necesidades.

No basta con poner en práctica un sistema que cumpla los requisitos en cuanto a cobertura y calidad. Para que sean útiles, los usuarios deben poder localizar las observaciones del WIGOS, y aquellas observaciones que se consideren esenciales deben ponerse a disposición de los usuarios con la puntualidad requerida. Como consecuencia, la evolución continua del Sistema de Información de la OMM (WIS) y el liderazgo de los SMHN en su funcionamiento tendrán una importancia capital en el éxito del WIGOS, y ambos sistemas deberán evolucionar en paralelo.

La dependencia generalizada de la tecnología de la información también genera vulnerabilidad frente a las actividades humanas maliciosas, por ejemplo, en forma de ataques informáticos. Se espera que el WIS aporte orientaciones importantes sobre la resiliencia de las redes, en particular en lo que respecta a la seguridad de la tecnología de la información. Otra función clave del WIS será continuar su labor relativa a la protección de partes importantes del espectro electromagnético a fin de salvaguardar las comunicaciones vitales y las capacidades de teledetección.

Se espera que los datos de observación que facilite el WIGOS se pondrán a disposición de los Miembros de la OMM para su intercambio internacional libre y sin restricciones conforme a las políticas establecidas en la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos, la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales, y la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, así como en los textos reglamentarios pertinentes del WIGOS. En la orientación relativa al WIGOS se estipula que, por lo general, la puesta en común de datos ha demostrado ser una estrategia eficaz para potenciar el beneficio general de los datos para la sociedad. Cuanto más ampliamente se pongan en común los datos, mayor será la comunidad que podrá aprovecharlos y mayores serán los réditos económicos generales de invertir en el suministro de observaciones. Gracias al largo historial de éxitos del Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, la comunidad de la OMM reconoce la utilidad de poner en común datos de observaciones meteorológicas a escala internacional. Asimismo, se ha constatado que poner datos en común a nivel internacional también resulta de utilidad en relación con otras disciplinas científicas vinculadas al sistema Tierra, y en varios estudios de caso también se han evidenciado las ventajas económicas del intercambio abierto de datos a nivel nacional.⁸

1.5 **La función de la integración en el Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM**

El concepto de integración es esencial para el WIGOS. Hace referencia a la integración de las redes de observación, y no a una integración de las propias observaciones. La integración de las observaciones mediante, por ejemplo, la asimilación de datos o la generación de productos para los usuarios finales queda fuera del alcance del WIGOS. Se destacan cinco aspectos específicos de la integración en el WIGOS.

1.5.1 ***Diseño de redes integradas***

A la hora de diseñar redes de observación, es imprescindible hacerlo teniendo en cuenta no solo los requisitos que esas redes deberán cumplir, sino también las observaciones que aportarán los

⁸ Véase *El valor del tiempo y el clima: evaluación económica de los servicios meteorológicos e hidrológicos* (OMM-N° 1153).

otros sistemas componentes del WIGOS y la mejor manera de complementar esas observaciones. Esa idea se expresa en los [principios para el diseño de redes del WIGOS](#), que forman parte del [Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM](#) (OMM-Nº 1160).

1.5.2 ***Redes de observación integradas para diversos fines***

Muchas esferas de aplicación tienen los mismos requisitos para las observaciones de determinadas variables geofísicas, por ejemplo, la temperatura atmosférica o la presión en superficie. El WIGOS pretende establecer redes de observación integradas para diversos fines, que presten servicio en varias esferas de aplicación siempre que sea posible, en lugar de establecer redes independientes para el monitoreo del clima, la predicción inmediata del tiempo y la predicción numérica del tiempo, el pronóstico de crecidas y sequías, etcétera, las cuales exigen observaciones de muchas de las mismas variables, aunque con necesidades un tanto diferentes.

1.5.3 ***Proveedores de sistemas de observación integrados***

El WIGOS procura integrar, en la medida de lo posible, las observaciones de los SMHN y sus asociados en un sistema global. En la mayoría de los países, el SMHN ya no es el único proveedor de observaciones. En cambio, diversas organizaciones suelen gestionar sistemas de observación de interés para las esferas de aplicación de la OMM. Podrían ser distintos organismos gubernamentales que operan al amparo de los ministerios de Agricultura, Energía, Transporte, Turismo, Medioambiente, Silvicultura, Recursos Hídricos, etcétera. En particular en los países en desarrollo, pueden ser organizaciones sin ánimo de lucro o entidades comerciales. A los SMHN les conviene asociarse con dichos operadores externos para poder basar sus servicios en el conjunto de datos de observación más completo posible, dando por supuesto que los problemas técnicos relacionados con la calidad de los datos, el formato de los datos, las líneas de comunicación y los repositorios de datos pueden resolverse y que pueden celebrarse acuerdos en relación con la política de datos.

1.5.4 ***El Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM como sistema de redes de observación de estructura escalonada***

El WIGOS consta de redes de observación de estructura escalonada que facilitan la integración entre los distintos niveles de desempeño. El desglose específico de los escalones puede variar según la disciplina o la esfera de aplicación, pero se puede considerar que la red global consta de tres escalones: integral, básico y de referencia.⁹

La red integral se caracteriza por la ubicuidad de los datos en el tiempo y el espacio, y en gran parte está autorganizada, con muy poca gestión y control centrales. Es posible que sus metadatos estén incompletos, en particular en lo que respecta a la calidad de los datos. La red integral para datos meteorológicos, por ejemplo, puede incluir datos y observaciones obtenidos gracias a la colaboración masiva mediante sensores estándar producidos a gran escala, como los empleados en los coches y teléfonos inteligentes.

La red básica es el Sistema Mundial de Observación como lo conocemos hoy en día. Su cobertura es menos densa en el tiempo y el espacio, pero gracias a cierto grado de gestión y coordinación activas, sus medios pueden centrarse en regiones que no están cubiertas por la red integral. Se espera que los metadatos cumplan las normas del WIGOS, y los datos son objeto de control de calidad.

Las redes de referencia incluyen estaciones de observación específicas cuyo nivel de desempeño es máximo. La cobertura espacial y temporal de las observaciones suele ser escasa, y los instrumentos requieren una calibración adecuada y proporcionan datos de alta calidad. Las

⁹ Véase la [Guía del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM](#) (OMM-Nº 1165), 5.2 Orientación sobre los principios para el diseño de redes de observación.

estimaciones de la incertidumbre forman parte de las observaciones, y las mediciones son trazables con respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI). También se requiere la plena conformidad con las normas sobre metadatos del WIGOS. Las redes de referencia del WIGOS son, por ejemplo, las redes de referencia que operan en el marco del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).

Los usuarios pueden decidir si utilizan o no las observaciones, y cómo las utilizan para una determinada esfera de aplicación, en función del escalón al que pertenezca la plataforma de observación. Por ejemplo, cuando se monitorea el inicio de fenómenos meteorológicos extremos, la puntualidad y la resolución espacial y temporal son más importantes que una baja incertidumbre de las mediciones, y sería conveniente contar con una red integral. Lo contrario se aplica al monitoreo detallado de las tendencias a largo plazo de la temperatura o la composición general de la atmósfera, para lo que podrían requerirse observaciones de una red de referencia.

1.5.5 *Sistemas de observación integrados espacial y de superficie*

El WIGOS considera los componentes espacial y de superficie como partes del sistema global que contribuyen a cumplir los requisitos de las esferas de aplicación. Algunos requisitos de los usuarios en materia de observaciones se satisfacen más fácilmente desde el espacio, por ejemplo, la cobertura mundial y la alta resolución espacial en grandes zonas. Por otra parte, determinadas variables son difíciles de medir desde el espacio o quizás la tecnología necesaria no está aún disponible, por ejemplo, la presión en superficie o la composición química de la capa límite. En ese caso, las mediciones en superficie seguirán desempeñando un papel fundamental. La resolución vertical a escala fina también suele lograrse de manera más eficaz mediante observaciones en superficie, como lo demuestran el continuo y notable impacto de las observaciones realizadas desde aeronaves y radiosondas pese a su relativa escasez.

Por ejemplo, en el marco del sistema operativo de monitoreo del carbono previsto, se espera que, cuando el cielo esté despejado, el componente espacial proporcione observaciones mundiales de las concentraciones de gases de efecto invernadero de regiones sin nubes con una elevada resolución espacial, mientras que el componente de superficie terrestre aportará datos de regiones con persistencia de nubes y por la noche, y facilitará la información adicional necesaria para fundamentar de forma sólida la atribución de emisiones antropógenas.

Incluso en regiones en las que las capacidades espaciales son sólidas, las observaciones en superficie siguen siendo importantes para la calibración y la validación, en especial si los sistemas que las proporcionan pueden mantenerse constantemente durante el ciclo de las misiones espaciales. Gracias al suministro de observaciones en superficie, los países que no realizan actividades espaciales pueden participar de forma activa en los programas satelitales. Al mismo tiempo, las redes de superficie pueden beneficiarse de las observaciones satelitales, dado que estas pueden utilizarse como referencia.

1.6 *Conclusión*

La Visión del WIGOS para 2040 contiene descripciones específicas de los componentes espacial y de superficie. La naturaleza complementaria de esos componentes y el reconocimiento de sus respectivos puntos fuertes y limitaciones configuran la ejecución general del WIGOS.

El WIGOS proporciona el marco general y las herramientas de gestión y diseño para que todos los proveedores de observaciones meteorológicas y medioambientales conexas puedan optimizar su inversión en capacidades de medición orientadas al usuario. Cuando estas se combinan, contribuirán a atender las necesidades de los usuarios de la forma más eficaz y eficiente posible.

El WIGOS es un elemento fundamental de la infraestructura que permite a la OMM y sus Miembros alcanzar su misión común de ayudar a salvar vidas, proteger bienes y aumentar la prosperidad en todas partes del mundo, y suministrar datos e información pertinentes para la formulación de políticas y la adopción de decisiones en apoyo del desarrollo sostenible.

La evolución del WIGOS, tal como se describe en este documento, contribuirá a que el sistema de observación siga satisfaciendo las necesidades de los usuarios en los próximos decenios.

2. **COMPONENTE ESPACIAL DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN**

2.1 **Introducción**

En este capítulo se describe la visión del componente espacial del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040. Aborda las necesidades cambiantes de los usuarios en materia de observaciones en todas las esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y está guiada por la evolución prevista de la tecnología de observación por satélite.

Si bien se dirige principalmente a los Miembros que participan activamente en programas espaciales, también es importante para aquellos Miembros que no lo hacen. Todos los Miembros dependen de datos satelitales para prestar servicios esenciales a sus destinatarios; aquellos que no participan directamente en programas espaciales todavía pueden contribuir a las actividades de calibración y validación mediante la prestación de servicios desde estaciones terrestres o el suministro de observaciones de superficie. Por tanto, la información que se presenta aquí también podrá fundamentar la planificación de los aspectos del componente de superficie del WIGOS.

2.2 **Tendencias y cuestiones que deben considerarse**

2.2.1 ***Necesidades de los usuarios***

Si se comparan con sus necesidades actuales, se prevé que de aquí a 2040 los usuarios necesitarán:

- a) observaciones con mayor resolución y mejor muestreo/cobertura temporal y espacial;
- b) datos de mayor calidad y caracterización coherente de la incertidumbre;
- c) nuevos tipos de datos, que permitan conocer mejor los procesos del sistema Tierra que hasta ahora no se comprenden bien, en particular la meteorología del espacio;
- d) una metodología de representación y difusión de datos eficiente e interoperable, dadas las previsiones de crecimiento continuado de los volúmenes de datos.

Incluso a corto plazo, se necesitan determinadas observaciones adicionales obtenidas mediante tecnologías existentes para atender necesidades inmediatas y subsanar deficiencias en varias esferas de aplicación específicas de la OMM. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- a) composición atmosférica: sondeo descendente para la troposfera superior y la estratosfera/mesosfera; sondeo ascendente utilizando espectrometría del infrarrojo de onda corta (SWIR); detección y localización por ondas luminosas (lidar) de gases traza;
- b) hidrología y criosfera: altimetría láser y por radar; radar de apertura sintética (SAR) con multifrecuencia visible e imágenes de microondas pasivas;
- c) detección de fase de las nubes para la predicción numérica del tiempo (PNT): captura de imágenes en ondas submilimétricas;
- d) aerosoles y balance de radiación: radiometría multiangular y de polarización múltiple; lidar;
- e) viento: capacidades hiperespectrales y de lidar;
- f) viento solar/erupciones solares: detector de viento solar; magnetómetro; sensor de partículas energéticas; imágenes de la radiación ultravioleta extrema solar; imágenes heliosféricas (en L5) y flujos de partículas energéticas *in situ* (en L1).

Para monitorear el cambio climático y contribuir a las iniciativas de mitigación del mismo en apoyo del Acuerdo de París, las observaciones de los gases de efecto invernadero y otros factores que afectan al presupuesto de carbono deben integrarse en un sistema mundial de monitoreo del carbono. Ese sistema constará de varios elementos, entre ellos, las observaciones terrestres, las observaciones espaciales y las herramientas de modelización para asimilar dichos datos en modelos de transporte atmosférico y estimar los flujos de gases de efecto invernadero.

Además, será preciso contar con nueva y mejor información que resulte pertinente para la generación de energía renovable, como el viento cerca de la superficie y la irradiación solar.

Esas y otras necesidades que vayan surgiendo, como el monitoreo de la contaminación atmosférica —cada vez más importante por las consecuencias que ese tipo de contaminación entraña para la salud humana— y el monitoreo de la precipitación mundial exigirán un considerable aumento de las constelaciones de satélites operacionales.

2.2.2 **Capacidades de los sistemas**

En las secciones siguientes se describen tendencias aplicables a los sistemas y programas satelitales pertinentes para la OMM. Esas tendencias, junto con las necesidades previstas de los usuarios descritas anteriormente, proporcionan una visión del componente espacial del WIGOS para 2040 que representa un objetivo ambicioso, pero al mismo tiempo realista y rentable.

Tecnología de sensores

Se espera que la rápida evolución de la tecnología de teledetección derivará en el desarrollo de sensores con una mayor sensibilidad de la señal, y ello supondrá una resolución espacial, temporal, espectral y/o radiométrica potencialmente mayor. Los nuevos tipos de sensores permitirán un uso más amplio del espectro electromagnético.

A continuación se enumeran las tendencias más importantes en tecnología de sensores:

- a) sensores con mayor rendimiento geométrico/radiométrico;
- b) mayor aprovechamiento del espectro electromagnético: ultravioleta, infrarrojo lejano y microondas;
- c) sensores hiperspectrales en ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo, microondas en órbita geoestacionaria, entre otras;
- d) nuevos sensores espaciales con capacidades de detección de la sensibilidad climática;
- e) sensores/misiones de última generación para establecer la trazabilidad en órbita;
- f) lidar;
- g) combinación de técnicas activas/pasivas;
- h) capacidad ampliada para la realización de mediciones polarimétricas (incluidas las imágenes de SAR);
- i) polarización o emparejamiento de ángulos de incidencia;
- j) diversas técnicas de radiocultación;
- k) mediciones en el infrarrojo cercano del oxígeno molecular y vapor de agua para proporcionar estimaciones con cielo despejado de la presión en superficie y la altura de la cima de las nubes con exactitudes cercanas a 1 hectopascal y estimaciones del vapor de agua en columna con exactitudes cercanas a 1 milímetro.

El contenido informativo y la cobertura de las observaciones satelitales están limitados en función de la técnica de observación utilizada. Por ejemplo, los espectros de alta resolución de la radiación emitida proporcionan estimaciones de las concentraciones de gases traza en la troposfera media y por encima de ella, en los lados diurno y nocturno del planeta, pero aportan poca información sobre las concentraciones cerca de la superficie. En cambio, los espectros de alta resolución de la luz solar reflejada facilitan más información sobre las concentraciones de gases traza cerca de la superficie, pero solo funcionan en el hemisferio iluminado por el sol y son más dependientes de las nubes y aerosoles y de la iluminación de las geometrías de visión.

Está previsto que los sistemas de satélites meteorológicos operativos sigan siendo los elementos clave de un sistema espacial de observación del clima capaz de monitorear de manera inequívoca los indicadores de cambios en el clima terrestre. Por tanto, se alienta a los operadores satelitales a que elaboren nuevos instrumentos satelitales teniendo en cuenta las aplicaciones climáticas. En particular, las observaciones que abarcan el espectro electromagnético, desde el ultravioleta cercano hasta las microondas, deben tener la suficiente exactitud y duración, tienen que poderse trazar con respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI) y deben muestrearse para velar por la representación mundial a fin de detectar cambios en el menor tiempo posible. Para obtener observaciones climáticas robustas, se necesitarán mejoras sustanciales, de hasta un orden de magnitud, en aspectos como la calibración y la incertidumbre. Una caracterización rigurosa de los instrumentos y una mejor calibración previa a los vuelos son requisitos esenciales para lograr una mejor caracterización de la incertidumbre de las observaciones. Los patrones de referencia basados en el SI, tanto en tierra como en órbita, mejorarán la calidad de los datos de todo el sistema. La trazabilidad de las mediciones será esencial para el uso de observaciones para el monitoreo del clima, que exigirá acceso a datos en bruto. Se necesitan misiones de referencia especializadas para obtener patrones con una cobertura espacial y temporal adecuada que permitan relacionar las observaciones con resultados dispares, lo cual exigirá iniciativas coordinadas de los organismos espaciales internacionales en apoyo de las observaciones del sistema climático mundial. Es necesario seguir los principios de monitoreo del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Deberían elaborarse variables climáticas esenciales de conformidad con los principales requisitos establecidos para el monitoreo del clima. Los operadores espaciales deberían organizar misiones de investigación para abordar las lagunas existentes en materia de monitoreo de dichas variables.

Es necesario mejorar las capacidades de observación para monitorear los ciclos energético, hídrico y biogeoquímico de la Tierra, así como los flujos conexos, y deben elaborarse nuevas técnicas para medir los aspectos físicos y químicos pertinentes, tal y como se documenta en el Plan de Ejecución del SMOC de 2016 ([GCOS-200](#) ([GOOS-214](#))).

Modelos orbitales

Las observaciones satelitales también están limitadas por la elección de la órbita. Debido al creciente número de países que realizan actividades espaciales y que contribuyen al componente espacial del sistema de observación, el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) deberán realizar un esfuerzo de planificación y coordinación de alto nivel, teniendo en cuenta las necesidades de la OMM, con la finalidad de aprovechar al máximo la complementariedad e interoperabilidad de los distintos programas satelitales y la solidez del conjunto del sistema.

El sistema de observación espacial del futuro dependerá de constelaciones de satélites heliosincrónicos en órbita geoestacionaria y órbita terrestre baja de eficacia comprobada, e incluirá:

- a) órbitas muy elípticas para prestar cobertura permanente a las regiones polares;
- b) satélites en órbita terrestre baja, con alto o bajo ángulo de inclinación para realizar un muestreo completo de la atmósfera mundial;

- c) plataformas en altitudes más bajas, por ejemplo, plataformas con pequeños satélites para subsanar la ausencia de cobertura o plataformas especialmente diseñadas para misiones específicas; y
- d) constelaciones, incluidos CubeSats de bajo costo.

Por ejemplo, habría que utilizar las mediciones procedentes de una constelación grande (por ejemplo, de entre tres y diez satélites en órbita terrestre baja, de los cuales por lo menos uno porta un lidar de CO_2 y CH_4 , y tres o más satélites geoestacionarios) para obtener observaciones robustas y operacionales de la columna completa de CO_2 y CH_4 , con una frecuencia entre diaria y semanal, en todas las regiones salvo las que tienen nubosidad más persistente. Es probable que el número total de satélites necesario pueda reducirse reemplazando algunos de los satélites en órbita terrestre baja por satélites con órbitas muy elípticas.

Las estaciones espaciales dotadas de personal, como la Estación Espacial Internacional, pueden utilizarse para fines de demostración y para referenciar la calibración/validación de los instrumentos de los satélites geoestacionarios; en la región de superposición de los sistemas de observación espaciales y de superficie, los vuelos suborbitales de globos meteorológicos o aeronaves no tripuladas realizarán su contribución.

La sólida capacidad de la órbita geoestacionaria para resolver ciclos diurnos se complementará con observaciones más frecuentes realizadas desde órbitas más bajas. La diversidad de órbitas dotará de mayor robustez al conjunto del sistema, pero obligará a prestar especial atención a la interoperabilidad (por parte del proveedor) y la agilidad (por parte del usuario). La multiplicidad de conceptos de misión debería ir acompañada de todo un abanico de enfoques programáticos: el sistema general debería basarse en una serie de grandes programas satelitales recurrentes, que constituyan una base estable y sostenible a largo plazo, complementada por pequeños programas satelitales con ciclos de vida más cortos, alcance limitado, cargas útiles experimentales y procesos decisorios más rápidos y flexibles.

Dada la presión constante de las entidades comerciales para utilizar el espectro electromagnético, especialmente para las comunicaciones, será preciso que la comunidad satelital realice esfuerzos continuos para proteger partes esenciales de dicho espectro.

El conjunto de la cadena de datos debe ser robusto porque es necesario mantener registros continuos de datos para las aplicaciones en tiempo real y de reanálisis. Se necesitan planes de contingencia basados en las capacidades colectivas de todos los países que realizan actividades espaciales para asegurar la continuidad y así reducir al mínimo el riesgo de lagunas en los registros de datos.

2.2.3 ***Evolución de los programas satelitales***

Para articular el modo en que el componente espacial del sistema de observación formará parte de la Visión del WIGOS para 2040, se plantearon los siguientes supuestos con respecto a la evolución de los programas satelitales:

- a) El sistema espacial de observación seguirá dependiendo de las misiones operativas y de investigación y desarrollo, perseguirá distintos objetivos y tendrá distintas prioridades.
- b) Gracias al creciente número de satélites y países que realizan actividades espaciales, se dispondrá de una mayor diversidad de fuentes de datos, lo cual obligará a mejorar los mecanismos de documentación, proceso y suministro de datos en tiempo real.
- c) Los foros internacionales, tales como el GCSM y el CEOS, brindarán oportunidades periódicas y formales para abordar cuestiones comunes de planificación, coordinación y cooperación.

2.3 Descripción del componente espacial del sistema de observación

El componente espacial propuesto consta de cuatro subcomponentes principales. Tres de ellos son aplicables a la Visión del WIGOS para 2040. El cuarto incluye medios y capacidades adicionales que podrán surgir en el futuro.

En lugar de determinar de forma estricta cada subcomponente, se ha alcanzado un equilibrio entre dotarlo de un grado suficiente de especificidad que permita describir un sistema sólido y resiliente y adaptarlo a nuevas capacidades que surjan de oportunidades imprevistas.

Subcomponente 1: Sistema central con configuración orbital y métodos de medición específicos

- Este subcomponente constituirá la base sobre la que se plasmarán los compromisos de los Miembros y debería dar respuesta a sus necesidades esenciales en materia de datos.
- Se basará en la actual descripción de referencia acordada por el GCSM (*CGMS Baseline – Sustained contributions to the Global Observing System* (Descripción de referencia del GCSM — Contribuciones constantes al Sistema Mundial de Observación), aprobada por el GCSM en su 46ª reunión celebrada en Bangalore en junio de 2018, [CGMS/DOC/18/1028862, v.1, 20 de diciembre de 2018](#)), pero cuenta con cobertura (mundial) plenamente desplegada y capacidades en desarrollo.

Subcomponente 2: Sistema central con configuración orbital abierta y flexibilidad para optimizar la ejecución

- Este subcomponente constituirá la base para las contribuciones abiertas de los Miembros de la OMM y dará respuesta a las metas fijadas en materia de datos.

Subcomponente 3: Precursores operativos y demostradores tecnológicos y científicos

- Este subcomponente dará respuesta a las necesidades en materia de investigación y desarrollo.

Subcomponente 4: Capacidades adicionales

- Este subcomponente incluirá contribuciones adicionales de los Miembros de la OMM, así como de los sectores académico y privado.

La división de las capacidades de observación en cuatro subcomponentes no implica prioridades secuenciales, es decir, no se espera que todos los sistemas del subcomponente 1 se tengan que llevar a la práctica antes de que se aborden los elementos de otros subcomponentes.

La principal distinción entre los diversos subcomponentes es el actual nivel de consenso sobre el método de medición óptimo y, especialmente, la madurez demostrada de dicho método: existe un consenso más firme para las capacidades del subcomponente 1 si se comparan con las del subcomponente 2, etcétera. Es probable que, con el tiempo, cambien los límites entre los subcomponentes, de modo que, por ejemplo, algunas capacidades que actualmente figuran en el subcomponente 2 podrían transferirse al subcomponente 1.

Cuadro 2. Sistema central con configuración orbital y métodos de medición específicos (subcomponente 1)

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Constelación básica de satélites geoestacionarios con un mínimo de cinco satélites que ofrecen cobertura terrestre completa	
Imágenes multiespectrales en el visible/infrarrojo con ciclos de repetición rápidos	Nubosidad, tipo de nubes, temperatura/altura de la cima de las nubes; viento (mediante seguimiento de los datos de nubosidad y vapor de agua); temperatura de la superficie del mar/terrestre; precipitación; contenido de aerosoles y propiedades físicas de estos; manto de nieve; cubierta vegetal; albedo; estabilidad atmosférica; propiedades de los incendios; ceniza volcánica; tormentas de arena y polvo; inicio de la convección (combinando imágenes multiespectrales con datos de sondeadores en el infrarrojo)
Sondeadores hiperespectrales en el infrarrojo	Temperatura atmosférica, humedad; viento (mediante seguimiento de los datos de nubosidad y vapor de agua); características de variación rápida a mesoescala; temperatura de la superficie del mar/terrestre; nubosidad y temperatura/altura de la cima de las nubes; composición atmosférica (aerosoles, ozono, gases de efecto invernadero, gases traza)
Trazadores cartográficos de rayos	Total de actividad eléctrica (en particular entre nubes), inicio e intensidad de la convección, ciclo de vida de los sistemas convectivos, producción de NO _x
Sondeadores en el ultravioleta, visible e infrarrojo cercano	Ozono, gases traza, aerosoles, humedad, altura de la cima de las nubes
Constelación básica de satélites heliosincrónicos en tres planos orbitales (matutino, vespertino, matutino temprano)	
Sondeadores hiperespectrales en el infrarrojo	Temperatura y humedad atmosféricas; temperatura de la superficie del mar/terrestre; nubosidad, contenido de agua y temperatura/altura de la cima de las nubes; precipitación; composición atmosférica (aerosoles, ozono, gases de efecto invernadero, gases traza)
Sondeadores en microondas	
Imágenes en el visible/infrarrojo; realización de una banda diurna/nocturna	Nubosidad, tipo de nubes, temperatura/altura de la cima de las nubes; viento (latitudes altas, mediante seguimiento de los datos de nubosidad y vapor de agua); temperatura de la superficie del mar/terrestre; precipitación; propiedades de los aerosoles; manto de nieve y cubierta de hielo (marino); distribución del flujo de hielo; cubierta vegetal; albedo; estabilidad atmosférica; ceniza volcánica; tormentas de arena y polvo; inicio de la convección
Imágenes en microondas	Extensión y concentración del hielo marino y parámetros derivados, como el movimiento del hielo; columna total de vapor de agua; perfil del vapor de agua; precipitación; velocidad y dirección del viento en la superficie del mar; agua líquida en las nubes; temperatura de la superficie del mar/terrestre; humedad del suelo; nieve terrestre
Dispersómetros	Velocidad y dirección del viento en la superficie del mar; tensión superficial; hielo marino; humedad del suelo; extensión del manto de nieve y equivalente en agua de la nieve
Satélites heliosincrónicos en tres horas adicionales de cruce del ecuador, para una mayor robustez y un mejor muestreo temporal, en particular para el monitoreo de la precipitación	
Instrumentos en otros satélites en órbita terrestre baja	
Altímetros de radar de banda ancha y altímetros en órbita de gran altitud, inclinada y de alta precisión	Topografía de la superficie del mar; nivel del mar; altura de las olas oceánicas; nivel de los lagos; características del hielo continental y marino; nieve sobre hielo marino
Reproductores de imágenes de doble ángulo de visión en el infrarrojo	Temperatura de la superficie del mar (de calidad adecuada para el monitoreo del clima); aerosoles; propiedades de las nubes

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Imágenes en microondas para medir la temperatura de la superficie	Temperatura de la superficie del mar (en todas las condiciones meteorológicas)
Imágenes en microondas de baja frecuencia	Humedad del suelo; salinidad del océano; viento en la superficie del mar; espesor del hielo marino; extensión del manto de nieve y equivalente en agua de la nieve
Sondeadores estratosféricos y mesosféricos de barrido transversal en microondas	Perfiles de la temperatura atmosférica en la estratosfera y la mesosfera
Sondeadores descendentes y ascendentes en el ultravioleta/visible/infrarrojo cercano	Composición atmosférica (ozono, aerosoles, gases reactivos)
Radares de precipitación y de nubosidad	Precipitación (líquida y sólida); fase de las nubes; altura de la cima de las nubes; distribución de las partículas de las nubes, nubosidad y perfiles; aerosoles; polvo; ceniza volcánica
Sondeador e imágenes en microondas en órbitas inclinadas	Vapor de agua en columna total; precipitación; velocidad y dirección del viento en la superficie del mar; agua líquida en las nubes; temperatura de la superficie del mar/terrestre; humedad del suelo
Radiómetros de banda ancha de calibración absoluta, y radiómetros de irradiancia solar total e irradiancia solar espectral	Flujos de radiación de banda ancha; balance de radiación de la Tierra; irradiancia solar total; irradiancia solar espectral
Radiocultación del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) (constelación básica)	Temperatura y humedad atmosféricas; densidad de electrones en la ionosfera; contenido total de electrones en la ionosfera en el cenit; total de agua precipitable
Reproductores de imágenes de banda estrecha o hiperspectrales	Color del océano; vegetación (incluidas las zonas quemadas); propiedades de los aerosoles; propiedades de las nubes; albedo
Reproductores de imágenes multiespectrales de alta resolución en el visible y el infrarrojo	Uso del suelo, vegetación; monitoreo de crecidas y deslizamientos de tierra; distribución de los témpanos de hielo; extensión/concentración del hielo marino; extensión y propiedades del manto de nieve; permafrost
Reproductores de imágenes y altímetros mediante SAR	Estado del mar; altura de la superficie del mar; desplazamiento del hielo marino; clasificación del hielo marino; geometría de los témpanos de hielo; mantos de hielo; humedad del suelo; crecidas; permafrost
Misiones de gravimetría	Aguas subterráneas; oceanografía; masa de hielo y nieve
Otras misiones	
Viento solar, plasma <i>in situ</i> , partículas energéticas y campo magnético en L1	Flujos de partículas, espectro de energía y campo magnético (tormentas de radiación, tormentas geomagnéticas)
Coronógrafo solar y radioespectrógrafo en L1	Imágenes solares y espectro de las ondas radioeléctricas (detección de eyecciones de masa coronal y monitoreo de la actividad solar)
Sondas de plasma <i>in situ</i> , espectrómetros de partículas energéticas y magnetómetros en órbita geoestacionaria y órbita terrestre baja; campo magnético en órbita geoestacionaria	Flujo de partículas energéticas y espectro de energía; campo geomagnético (tormentas de radiación, tormentas geomagnéticas)
Espectrógrafo de rayos X en órbita geoestacionaria	Flujo solar de rayos X (erupción solar)

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Patrones de referencia para mediciones en órbita en el visible/infrarrojo cercano e infrarrojo; calibración absoluta en microondas	

Cuadro 3. Sistema central con configuración orbital abierta y flexibilidad para optimizar la ejecución (subcomponente 2)

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Misiones de reflectometría del GNSS (GNSS-R); microondas pasivas; SAR	Viento en superficie y estado del mar; cambios/fusión del permafrost; variaciones en los depósitos de agua continental; altimetría del manto de hielo; espesor de la nieve; equivalente en agua de la nieve; humedad del suelo
Lidar (Doppler y retrodispersión de frecuencia doble y triple)	Determinación de los perfiles de viento y aerosoles
Lidar (longitud de onda única) (además de las misiones de radar mencionadas en el subcomponente 1)	Espesor del hielo marino, espesor de la nieve (solo si la exactitud de la puntería es muy precisa)
Altimetría de radar interferométrico	Parámetros del hielo marino; francobordo/francobordo del hielo marino
Imágenes en ondas submilimétricas	Parámetros microfísicos de las nubes, por ejemplo, fase de las nubes
Espectroscopía de imágenes en el infrarrojo cercano/infrarrojo de onda corta	Mapas bidimensionales con resolución espacial del CO ₂ , CH ₄ y CO en el hemisferio iluminado
Lidares de gases traza	Columna de CO ₂ y CH ₄ por la noche y en invierno en latitudes altas
Radiómetros multiangulares y de polarización múltiple	Propiedades de los aerosoles; balance de radiación
SAR de polarización múltiple; sensores hiperespectrales en el visible	Mediciones de alta resolución de la superficie terrestre, los océanos y la extensión del hielo marino; tipos de hielo marino
Constelación de sondeos en microondas de alta frecuencia temporal	Temperatura, humedad y viento atmosféricos; temperatura de la superficie del mar/terrestre; cantidad de nubes, contenido de agua y temperatura/altura de la cima de las nubes; composición atmosférica (aerosoles, ozono, gases traza)
Sondeadores descendentes en el ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo y microondas	Ozono; gases traza reactivos; propiedades de los aerosoles; humedad; altura de la cima de las nubes
Misión en el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo para una cobertura polar continua (Ártico y Antártida)	Desplazamiento del hielo marino; tipo de hielo; cantidad de nubes; temperatura/altura de la cima de las nubes; microfísica de las nubes; viento (mediante el seguimiento de los datos de nubosidad y vapor de agua); gases de efecto invernadero y otros gases traza; temperatura de la superficie del mar/terrestre; precipitación; aerosoles; manto de nieve; cubierta vegetal; albedo; estabilidad atmosférica; incendios; ceniza volcánica

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Magnetógrafo solar, imágenes solares en el ultravioleta extremo/rayos X e irradiancia en el ultravioleta extremo/rayos X, tanto en la línea Tierra-Sol como fuera de ella	Actividad solar (detección de erupciones solares, eyecciones de masa coronal y fenómenos precursores); actividad geomagnética
Viento solar, plasma <i>in situ</i> , partículas energéticas y campo magnético fuera de la línea Tierra-Sol	Viento solar; partículas energéticas; campo magnético interplanetario; actividad geomagnética
Coronógrafo solar e imágenes heliosféricas tanto en la línea Tierra-Sol como fuera de ella (por ejemplo, en L5)	Imágenes heliosféricas solares (detección y monitoreo de eyecciones de masa coronal que se dirigen a la Tierra)
Partículas energéticas magnetosféricas y magnetómetros	Flujo de partículas energéticas, espectro de energía y campo geomagnético (tormentas de radiación, tormentas geomagnéticas)

Cuadro 4. Precusores operativos y demostradores tecnológicos y científicos (subcomponente 3)

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Radiocultación del GNSS; constelación adicional para sondeos atmosféricos/ionosféricos mejorados (incluidos los polarimétricos), incluida la radiocultación entre órbitas terrestres bajas para lograr frecuencias adicionales optimizadas para la realización de sondeos atmosféricos	Temperatura y humedad atmosféricas; detección de la precipitación; densidad de electrones en la ionosfera; contenido total de electrones en la ionosfera en el cenit; total de agua precipitable
Espectrómetro en el infrarrojo cercano	Presión en superficie; altura de la cima de las nubes; propiedades de los aerosoles (espesor, altura)
Lidar de absorción diferencial (DIAL)	Determinación del perfil de humedad atmosférica
Radar y lidar para la cartografía de la vegetación	Parámetros de la vegetación; biomasa por encima del suelo
Sensores hiperspectrales en microondas	Temperatura, humedad y viento atmosféricos; temperatura de la superficie del mar/terrestre; cantidad de nubes, contenido de agua y temperatura/altura de la cima de las nubes; composición atmosférica (aerosoles, ozono, gases traza)
	Corrientes superficiales de los océanos y profundidad de la capa de mezcla
	Mediciones de alta resolución de las aguas superficiales y de la topografía del océano
Sensores hiperspectrales en el ultravioleta y el infrarrojo cercano	Calidad del agua
Imágenes del campo magnético de la corona solar; viento solar más allá de L1	Viento solar; actividad geomagnética

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Imágenes espectrales en el ultravioleta (por ejemplo, órbita geoestacionaria, órbita muy elíptica, órbita terrestre media, órbita terrestre baja)	Ionosfera, termosfera y aurora
Espectrómetro de masa neutra e iónica	Constituyentes neutros de la termosfera y constituyentes de la ionosfera
Acelerómetros de masa	Densidad neutra
Instrumentos miniaturizados en microsatelites	

Cuadro 5. Capacidades adicionales (subcomponente 4)

<i>Instrumentos</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>
Radiocultación del GNSS	Temperatura y humedad atmosféricas; detección de la precipitación; densidad de electrones en la ionosfera; contenido total de electrones en la ionosfera en el cenit; total de agua precipitable

3. **COMPONENTE DE SUPERFICIE DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN**

3.1 **Introducción**

En este capítulo se aborda el componente de superficie del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS), en el que se inscribe todo sistema de observación que no se encuentre en el espacio. Complementa el capítulo equivalente sobre el componente espacial.

3.2 **Tendencias y cuestiones que deben considerarse**

Seguirán aumentando tanto la cantidad de aplicaciones de los usuarios como las variables geofísicas observadas. Ello repercutirá en esferas de aplicación como la meteorología del espacio y en las observaciones realizadas en apoyo del monitoreo de las variables climáticas esenciales, de acuerdo con los principios de monitoreo del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Según las previsiones, se producirán los cambios siguientes:

- a) Los nuevos elementos añadidos al componente de superficie serán sostenibles, y se pondrán en funcionamiento algunas capacidades de investigación y desarrollo maduras.
- b) Aumentará considerablemente la gama y el volumen de las observaciones intercambiadas a nivel mundial (en lugar de hacerlo solo en el plano local).
- c) Se desarrollarán redes de observación regionales para mejorar el pronóstico de fenómenos mesoescalares.
- d) En respuesta a la situación meteorológica o medioambiental local, se aplicará un determinado nivel de orientación de las observaciones a objetivos específicos, en virtud del cual se realizarán observaciones adicionales o bien dejarán de realizarse observaciones obtenidas habitualmente.
- e) Habrá nueva información disponible gracias a la miniaturización de los sensores, la tecnología de computación en la nube, la colaboración masiva y el "Internet de las cosas". Se mejorará la interacción entre los proveedores de observaciones y los usuarios, en particular las opiniones que se recaban de los centros de asimilación de datos para obtener información sobre la calidad de las observaciones.

Se espera que las tendencias en materia de automatización y tecnología serán las siguientes:

- a) Se mantendrá la tendencia a desarrollar sistemas de observación completamente automáticos que utilizarán nuevas tecnologías de información y de observación, sistemas que podrán ser rentables y ajustarse a las necesidades de los usuarios.
- b) Se mejorará el acceso a los datos brutos y en tiempo real.
- c) Se utilizarán bancos de prueba de sistemas de observación con objeto de comparar y evaluar nuevos sistemas y de elaborar directrices para la integración de plataformas de observación y su ejecución.
- d) Se recopilarán y transmitirán datos de observación en formato digital, con una elevada tasa de compresión cuando sea necesario. Se aprovecharán los avances en materia de computación, telecomunicación de datos satelital e inalámbrica y tecnologías de la información para la difusión, el almacenamiento y el proceso de las observaciones.
- e) Se desarrollarán tecnologías eficientes e interoperables para gestionar y presentar los datos de observación; los productos destinados a los usuarios se adaptarán a sus necesidades.
- f) Los sistemas de observación tradicionales, que proporcionan observaciones de alta calidad, se complementarán con pequeños sensores de bajo costo fabricados en masa e

instalados en distintas plataformas; las observaciones procedentes de esos dispositivos se comunicarán de forma automática a servidores o bases de datos centrales; para algunos de estos sistemas, se desarrollarán sistemas de calibración autónomos y automáticos.

- g) Se desarrollarán sensores estándar para una gama más amplia de variables geofísicas.
- h) Las redes básicas y de referencia serán coherentes, ininterrumpidas y homogéneas.
- i) Aumentará la normalización de instrumentos y de métodos de observación.
- j) Se recurrirá cada vez más a las redes de referencia para elaborar y establecer patrones que sirvan como base de referencia.
- k) Se mejorará la calibración y se reducirá la incertidumbre de las observaciones, y también se proporcionarán metadatos; de ese modo, se asegurará la coherencia de los datos y su trazabilidad con respecto al Sistema Internacional (SI), y se velará por que estos se comprendan.
- l) Se mejorarán los métodos de control de la calidad y de caracterización de los errores y la incertidumbre de las observaciones.
- m) Se mejorarán los procedimientos para velar por un suministro continuo y robusto de observaciones, incluida la gestión de las transiciones cuando se produzcan cambios tecnológicos.
- n) Habrá un mayor nivel de interoperabilidad entre los sistemas de observación existentes, así como entre ellos y los nuevos sistemas.
- o) Habrá una mayor homogeneización de los formatos de datos y una mejor difusión a través del Sistema de Información de la OMM (WIS).

3.3 Evolución del componente de superficie del sistema de observación

La planificación para los sistemas de observación en superficie difiere considerablemente de la planificación para los sistemas de observación espaciales, que está más centralizada y puede organizarse con varios decenios de antelación. Si bien el ciclo de desarrollo de los sistemas de observación espaciales permite aplicar un enfoque escalonado y robusto, para los sistemas de observación en superficie la adopción de un enfoque escalonado para los distintos tipos de instrumentos u observaciones (por ejemplo, observaciones meteorológicas o climáticas en superficie) se realiza en función de cada caso concreto. En el cuadro 6 se presenta información sobre la evolución y las tendencias previstas de los sistemas de observación en superficie en diferentes ámbitos (observaciones en altitud, observaciones de la tierra, ríos, lagos y océanos realizadas cerca de la superficie, observaciones oceánicas submarinas, observaciones de la criosfera, observaciones de la meteorología del espacio, así como sistemas de observación para investigación y desarrollo, y precursores operativos).

Cuadro 6. Evolución y tendencias previstas de los tipos de instrumentos y observaciones y las variables geofísicas que miden

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones en altitud		
Observaciones meteorológicas y climáticas en altitud	Viento, temperatura, humedad, presión	- Se optimizarán las redes de radiosondas, especialmente en términos de densidad horizontal, que disminuirá en algunas zonas con alta densidad de datos, y se tendrá en cuenta la necesidad de contar con observaciones de la estratosfera y la disponibilidad de observaciones obtenidas mediante otros sistemas perfiladores. - Los perfiles de todas las radiosondas se enviarán con una mayor resolución vertical, así como también los registrados durante el descenso después del estallido del globo, y se usarán en las aplicaciones según resulte necesario. - Se dará pleno apoyo a la Red de Observación en Altitud del SMOC (ROAS) como parte de la Red Regional Básica de Observaciones (RBON). - Se ampliará la Red de Referencia de Observación en Altitud del SMOC y proporcionará observaciones con una calidad de referencia en apoyo a las aplicaciones climáticas y de otro tipo. - Aumentará la cantidad de sistemas de radiosonda automáticos, en particular aquellos instalados en lugares remotos. - Se seguirán utilizando radiosondas con paracaídas destinadas a obtener observaciones específicas y es posible que aumente su uso debido a la evolución de las aeronaves no tripuladas. - Se conservarán y se protegerán las estaciones de radiosondeo remotas. - El apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) incluirá mejoras en las comunicaciones, el suministro sostenible de energía y actividades de formación en métodos de medición y mantenimiento de instrumentos. - El monitoreo de la troposfera superior y la estratosfera inferior mejorará gracias a la realización de mediciones de referencia de la humedad, por ejemplo, mediante el higrómetro de punto de escarcha y las técnicas Lyman-alfa. - Se construirán instalaciones para las observaciones desde drones (terrestres, costeras y desde buques).

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones desde aeronaves	Viento, temperatura, presión, humedad, turbulencia, engelamiento, precipitación, ceniza y gases volcánicos, y variables de la composición atmosférica (nubes, propiedades físicas y composición química de los aerosoles, ozono, gases de efecto invernadero, variables de la química de las precipitaciones, gases reactivos)	• Una gran variedad de sistemas automáticos de observación desde aeronaves, operativos, rentables y optimizados, formarán parte de un sistema de observación más amplio, que proporcionará datos de alta calidad procedentes de observaciones en altitud a escala mundial, y complementarán otros sistemas de observación en altitud operativos. • El sistema mundial de observación desde aeronaves consistirá en un sistema integrado que se basará en las necesidades que definan las comunidades de usuarios de los ámbitos meteorológico y aeronáutico, estará regulado por sus respectivas organizaciones internacionales y lo gestionarán conjuntamente la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus asociados internacionales. • Se establecerán enlaces descendentes entre los radares meteorológicos instalados en aeronaves y los sistemas de observación desde aeronaves para complementar los radares meteorológicos fijos. • Los perfiles obtenidos mediante sistemas de observación desde aeronaves se proporcionarán según las necesidades de los usuarios, en particular a una resolución vertical alta y serán seleccionables a nivel geográfico. Los perfiles se proporcionarán mediante un sistema optimizado a escala regional en colaboración con el sector de la aviación. • Se dispondrá de perfiles más amplios, ya que algunas aeronaves podrán volar a mayor altitud. • Se ampliará la gama de variables meteorológicas y de la composición atmosférica proporcionadas por sistemas de observación desde aeronaves. Por ejemplo, los programas de investigación, como el programa Aeronave en Servicio para un Sistema de Observación Global (IAGOS), que también aporta observaciones de la humedad desde aeronaves, pasarán de una fase de investigación al estado operativo. • Los sistemas de observación desde aeronaves proporcionarán mejor información sobre el vapor de agua y tendrán cobertura mundial. • Los sistemas de observación desde aeronaves proporcionarán cada vez más información normalizada sobre la turbulencia, en cooperación con las organizaciones internacionales de aviación pertinentes.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones por teledetección en altitud	Viento, base y cima de las nubes, agua en las nubes, temperatura, humedad, aerosoles, niebla, visibilidad	• Se ampliarán las redes de radares perfiladores de viento, que ya están firmemente establecidas en algunos países. • Las mediciones del viento a partir de los económicos sistemas lidar Doppler se usarán cada vez más para realizar mediciones en la capa límite. • Los sistemas lidar Raman proporcionarán, de una manera operativa, mediciones muy exactas de las propiedades de los aerosoles y de la humedad y la temperatura. • Los sistemas lidar de absorción diferencial (DIAL) proporcionarán mediciones de alta resolución de las propiedades de los aerosoles y perfiles de humedad para uso operativo. • Los radiómetros en microondas aportarán información sobre la temperatura y la humedad (con resolución vertical limitada), el vapor de agua total en columna y la trayectoria del agua líquida de las nubes. • Los nefobasímetros se usarán con mayor frecuencia para obtener información sobre los perfiles de nubes y aerosoles, y podrán reemplazarse parcialmente por sistemas DIAL de bajo costo. • Se usarán radares de nubes (banda Ka o banda W) para un mejor monitoreo cuantitativo de la estructura de la niebla, las nubes y la precipitación. • Se hará un mayor uso de las cámaras de video (por ejemplo, en aeropuertos) para respaldar los pronósticos locales, incluida la predicción inmediata y la meteorología aeronáutica. • Se incrementará el uso de cámaras de video en infrarrojo para facilitar la identificación de nubes y la medición de su altura, así como para respaldar las actividades de pronóstico a escala local y de predicción inmediata. Tales cámaras también proporcionarán mediciones descendentes en el infrarrojo.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones en altitud de la composición atmosférica	Variables de la composición atmosférica (propiedades de los aerosoles, ozono, gases de efecto invernadero, variables de la química de las precipitaciones, gases reactivos)	- Se restaurará, mantendrá y ampliará una red mundial completa de ozonosondas operativas en el marco de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) en cooperación con los asociados internacionales. - Se hará un mayor uso de drones automáticos para medir la calidad del aire. - Se utilizarán sistemas de muestreo atmosférico (por ejemplo, AirCore) para medir gases traza desde la estratosfera media hasta el suelo. - Se usarán espectrómetros terrestres de transformada de Fourier para extraer las abundancias medias por columna de los gases de efecto invernadero. La Red de Observación de la Columna Total de Carbono (TCCON) es un ejemplo de red que proporciona esos datos. - Se usarán más lidares para obtener perfiles de las variables de los aerosoles. - Se introducirán otras técnicas de teledetección (como la técnica de espectroscopia de absorción óptica diferencial (DOAS)) para medir los perfiles de los gases reactivos en la troposfera y en la estratosfera inferior.
Observaciones de receptores del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS)	Vapor de agua total en columna, humedad, espesor de la nieve, humedad del suelo, equivalente en agua de la nieve	Se ampliarán las redes de receptores terrestres del GNSS en todas las zonas terrestres para obtener una cobertura mundial de las observaciones del vapor de agua total en columna y de otras variables, y los datos se intercambiarán a escala internacional.
Sistemas de detección de rayos	Variables de las descargas eléctricas (localización, densidad, tasa de descarga, polaridad, distribución volumétrica)	- Las redes de sistemas de detección de rayos en superficie evolucionarán para complementar los nuevos sistemas de detección desde el espacio. - Los sistemas de detección de rayos de gran alcance proporcionarán datos mundiales de forma económica y con mayor exactitud de localización, lo que incrementará significativamente la cobertura en las regiones con escasez de datos, incluidas las zonas oceánicas y polares. - Los sistemas de detección de rayos con mayor exactitud en la localización y capaces de discriminar entre descargas de nube a nube y de nube a tierra contribuirán a la predicción inmediata y otras aplicaciones en zonas específicas. - Se elaborarán formatos y archivos de observación de rayos comunes.

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Radares meteorológicos	Precipitación (distribución del tamaño de los hidrometeoros, fase, tipo), viento, humedad (por refractividad), variables de las tormentas de arena y de polvo, algunas variables biológicas (por ejemplo, densidad de aves)	- Se ampliará el número de radares meteorológicos Doppler y polarimétricos en los países en desarrollo, y también las actividades de formación en materia de proceso e interpretación de datos, así como las actividades de desarrollo de capacidad para gestionar enormes cantidades de datos. - Se generalizará el uso de tecnologías emergentes: los radares adaptativos de barrido electrónico (antenas en fase) adquirirán datos de maneras no convencionales, lo que requerirá la adaptación de la infraestructura de intercambio y proceso de datos. - Un marco para el intercambio de los datos recogidos con radares meteorológicos atenderá las necesidades de todos los usuarios y permitirá la implantación de formatos de datos homogéneos para su intercambio internacional. - La tecnología y los datos de radar se explotarán con fines diversos, por ejemplo, meteorología urbana, medioambiente atmosférico o monitoreo de los penachos de cenizas volcánicas, entre otros.
Observaciones de plataformas aerológicas automatizadas a bordo de buques (ASAP)	Viento, temperatura, humedad, presión	Los buques comerciales se diseñarán de tal manera que sea más sencillo realizar observaciones meteorológicas y oceanográficas, incluida la instalación y el uso de sistemas ASAP.
Observaciones de la tierra realizadas cerca de la superficie		
Observaciones en superficie de variables meteorológicas y climáticas	Presión en superficie, temperatura del aire, humedad, viento; visibilidad; nubes; precipitación; tipo de precipitación; variables de la radiación en superficie; temperatura del suelo; humedad del suelo; espesor de la nieve; caída de nieve; densidad de la nieve	- Se establecerán redes de estructura escalonada: redes de referencia climatológica, redes básicas (en particular, RBON) y redes integrales, incluidas las redes de observación ajenas a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y aquellas de naturaleza voluntaria y las redes mesoescalares nacionales. - Se recopilarán y difundirán observaciones realizadas cerca de la superficie mediante colaboración masiva, y se integrarán con las de los SMHN y otras observaciones. - Se pondrán en funcionamiento estaciones de la Red Automática de Referencia Climatológica (temperatura y precipitación) en todas las Regiones de la OMM para mejorar las mediciones de la variabilidad y las tendencias nacionales. - Se recopilarán datos sobre la calidad del clima con frecuencia diaria, horaria y subhoraria (cada cinco minutos) y se difundirán a escala internacional. - Se mantendrán las sinergias entre las observaciones manuales y las automáticas, en particular en el caso de elementos como la precipitación, según sea necesario para asegurar una cobertura espacial suficiente.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
		• Aumentará el uso de redes automáticas con el fin de incrementar la resolución temporal de las observaciones. • Se realizarán más transmisiones de datos inalámbricas o por satélite para su difusión en tiempo real desde las estaciones a la instalación central. • Se ampliarán las redes ajenas a los SMHN, incluidas las redes de observación voluntaria y del sector privado, cuyos datos se distribuirán de forma automática a los centros de archivo nacionales, donde también se recopilarán automáticamente. • Se instaurará un esquema de gestión para preservar el ciclo de vida de las mediciones, desde la recopilación hasta el archivo de los datos y sus metadatos, reconociéndose así la importancia de la protección de los datos y cumpliendo los requisitos a ese respecto. • Se hará un mayor uso de las cámaras de video (por ejemplo, en aeropuertos) para respaldar los pronósticos locales. • Se hará un mayor uso de las redes en superficie del GNSS para obtener información relativa a la humedad, el espesor de la nieve y el equivalente en agua de la nieve. Por ejemplo, se prevé que aumente el uso de vehículos para realizar observaciones en superficie.
Observaciones en superficie de la composición atmosférica	Variables de la composición atmosférica ¹⁰ (propiedades de los aerosoles, gases de efecto invernadero, ozono, deposición atmosférica total, gases reactivos)	• Se integrarán más redes regionales en la red de observación de calidad controlada. • Los sensores de bajo costo desempeñarán una función más destacada en el suministro de datos sobre la contaminación atmosférica, y se desarrollarán más instalaciones para la caracterización y calibración de esos sensores. • Las mediciones meteorológicas y climáticas se realizarán desde los mismos lugares que las mediciones de la calidad del aire. • Se incrementarán las mediciones a escala mundial y regional, en particular en el marco de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), prestando especial atención a las regiones con escasez de datos y al suministro de datos para aplicaciones con un gran impacto en la sociedad (como la salud de las personas, la seguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad). • Se desarrollará una red de referencia básica de la composición atmosférica.

¹⁰ La lista completa de variables de la composición atmosférica incluye más de 80 variables enumeradas en el Plan de Ejecución de la VAG para 2016–2023. Esa lista podrá ampliarse para poner de manifiesto la necesidad de nuevos productos y servicios, por ejemplo, en relación con el ciclo del carbono o del nitrógeno.

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones específicas para aplicaciones (información meteorológica para las redes viarias, estaciones meteorológicas en aeropuertos y helipuertos, estaciones de meteorología agrícola, meteorología urbana, etcétera)	Variables y fenómenos específicos para aplicaciones	- Se establecerán redes de referencia urbanas a fin de proporcionar observaciones importantes para la meteorología y la climatología urbanas. - Las redes de información meteorológica para las redes viarias transmitirán en tiempo casi real; los datos se recopilarán y archivarán en centros de archivo nacionales. - En las estaciones de meteorología agrícola, continuarán y aumentarán las mediciones de la humedad/temperatura del suelo, desde cerca de la superficie hasta 100 cm. - Los sistemas de observación de los aeródromos se optimizarán para realizar observaciones destinadas específicamente a la aviación, por ejemplo, de la cizalladura del viento, estelas turbulentas y visibilidad oblicua.
Observatorios terrestres del hielo (fijo)	Extensión, acordonamiento, desplazamiento y fracturas del hielo (fijo)	- Se dispondrá de sistemas autónomos de radar y de observación visual asequibles. - Se desplegarán observatorios como parte de una red sostenible, tanto en el Ártico como en la Antártida y en sus mares marginales.
Observaciones de la biosfera	Vegetación, carbono (en el suelo y por encima del suelo)	
Observaciones de ríos y lagos realizadas cerca de la superficie		
Observaciones hidrológicas y de la criosfera	Precipitación, espesor de la nieve, manto de nieve, equivalente en agua de la nieve y glaciares, evaporación y evapotranspiración, presión del vapor/ humedad relativa, espesor del hielo lacustre y fluvial, fecha de congelación y rotura, inicio del deshielo, nivel del agua, flujo de agua, almacenamiento de agua superficial, calidad del agua, uso del agua, tipo de vegetación, humedad del suelo, temperatura del suelo, transporte de sedimentos (sedimentos en suspensión y arrastre de fondo), caudal	- Se mejorará el intercambio de datos hidrológicos en apoyo de la gestión operativa de los recursos hídricos, en particular a escala de cuenca, y se prestará especial atención a las cuencas transfronterizas. - Las mediciones automáticas de la caída y el espesor de la nieve complementarán las mediciones manuales. - Se mantendrán los emplazamientos de monitoreo de la nieve, cuyos datos se intercambiarán a escala internacional. - Se instalarán sensores en los emplazamientos existentes para incrementar la cantidad de mediciones automáticas de la humedad y la temperatura del suelo. - Las observaciones voluntarias de las fechas de congelación y deshielo de lagos y ríos se difundirán internacionalmente y se archivarán.

Tipo de instrumento/ observación	Variables y fenómenos geofísicos	Evolución y tendencias
	Características de la cuenca Precipitación, espesor de la nieve, equivalente en agua de la nieve, espesor del hielo lacustre y fluvial, fecha de congelación y rotura, inicio del deshielo, nivel del agua, flujo de agua, calidad del agua, humedad del suelo, temperatura del suelo, carga de sedimentos, caudal Concentración del hielo lacustre y fluvial, tipo de hielo (a la deriva, hielo fijo), etapa de desarrollo, extensión del área de hielo flotante/varado, temperatura en la superficie del hielo, aberturas en el hielo (fracturas, polinias, grietas), deformación del hielo, acordonamiento del hielo (altura, cubierta), estratigrafía del hielo, atascos y represas por hielo fluvial, congelación del río (<i>aufeis</i>), nivel máximo	• Se establecerán y mantendrán estaciones de observación de referencia. • Se realizarán mediciones concurrentes de la geometría del cauce fluvial; se recopilarán datos de la calidad del agua (temperatura, turbiedad, algas, etcétera) y se instalarán estaciones de aforo de caudales, estaciones de monitoreo del arrastre de fondo y turbidímetros. • La recopilación de información sobre inundaciones y desecación de los ríos será objeto de colaboración masiva a través del establecimiento de redes públicas de observación y del uso de las redes sociales (incluida la notificación de sus consecuencias). • Los sistemas satelitales permitirán obtener mayores cantidades de datos con una elevada resolución espacial y temporal en algunas regiones clave (por ejemplo, zonas forestales). • Se perfeccionarán diversos métodos satelitales para cartografiar la extensión y la duración de las inundaciones en llanuras aluviales o grandes sistemas ribereños. • La mejora de los datos altimétricos digitales permitirá incrementar la cantidad de observaciones del almacenamiento de agua superficial en humedales, llanuras aluviales de gran extensión y estuarios. • La información proveniente de satélites y de la red pluviométrica que se constituirá mediante redes virtuales de constelaciones proporcionará mejor información sobre las precipitaciones que se podrá utilizar para el pronóstico de crecidas. • La información sobre precipitación recopilada en tiempo real mediante radar se utilizará mejor a fin de proporcionar pronósticos de crecidas repentinas más exactos. • Se pondrá en marcha una red mundial <i>in situ</i> para la realización de mediciones de la humedad del suelo al consolidar las infraestructuras actuales por medio de actividades de ampliación y normalización, misiones especializadas de medición de la humedad del suelo y una mejor coordinación de la planificación, los patrones de observación y el intercambio de datos de la red de datos sobre la humedad del suelo. • El establecimiento y mantenimiento de métodos convencionales de observación terrestre, junto con los sistemas satelitales, permitirá recopilar información adicional sobre el manto de nieve, el espesor de la nieve, el equivalente en agua de la nieve y los glaciares. • La información sobre la utilización del agua se consolidará a escala nacional y local, lo que mejorará la gestión de los recursos hídricos, así como las evaluaciones del flujo natural potencial del agua en los ríos.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones de las aguas subterráneas	Nivel de las aguas subterráneas, flujos de aguas subterráneas, química de las aguas subterráneas, características de los acuíferos	- Se establecerán redes nacionales de monitoreo de las aguas subterráneas, cuyos datos se intercambiarán a escala internacional. - La eficacia de las técnicas de observación gravimétricas para grandes masas de agua subterránea se probará en circunstancias operativas. - Los organismos de gestión del agua adquirirán y utilizarán la información sobre el nivel del agua en pozos activos y secos obtenida mediante colaboración masiva. - Los resultados del monitoreo de acuíferos estarán disponibles en línea para respaldar la modelización de los flujos de agua subterránea y la modelización integrada de flujos superficiales-subsuperficiales.
Observaciones de los océanos realizadas cerca de la superficie		
Estaciones terrestres de observación en el mar (plataformas y estaciones oceánicas, insulares, costeras y fijas) y estaciones costeras, incluido el radar de hielo	Presión en superficie, temperatura, humedad, viento; visibilidad; nubosidad, tipo de nubes y altura de la base de las nubes; precipitación; temperatura de la superficie del mar; espectro direccional y bidimensional de las olas; mareas; hielo marino; variables de la radiación en superficie; corrientes superficiales Espesor, tipo, topografía y desplazamiento del hielo Variables de la composición atmosférica relacionadas con el intercambio entre la atmósfera y los océanos	- Las estaciones automáticas remotas dispondrán de velocidades de transmisión de datos más elevadas y de sistemas de telecomunicación de datos satelitales más económicos. - Se usarán más radares costeros de alta frecuencia, la normalización de los instrumentos será mayor y los datos se pondrán en común a escala internacional. - Ártico: Cabrá la posibilidad de establecer estaciones costeras en las proximidades del hielo fijo y del hielo marino a la deriva. - Antártida: Cabrá la posibilidad de que la actual infraestructura respalde los emplazamientos de la Red de Hielo Fijo de la Antártida (AFIN). - Las estaciones costeras proporcionarán mediciones de los elementos de la composición atmosférica (como el CO₂ y el sulfuro de dimetilo) y ello ayudará a caracterizar el intercambio de gases traza entre la atmósfera y los océanos.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones realizadas desde buques	Presión en superficie, temperatura, humedad, viento; visibilidad; nubosidad, tipo de nubes y altura de la base de las nubes; precipitación; meteorología; temperatura de la superficie del mar; dirección, período y altura de las olas; salinidad; corrientes; batimetría; concentración de CO₂; variables de la radiación en superficie Espesor, concentración y tipo del hielo marino, tamaño de los bandejones y topografía Observaciones de icebergs	• Los buques comerciales se diseñarán y equiparán para facilitar la realización de observaciones meteorológicas y oceanográficas. • Se emplearán con mayor frecuencia radares de banda X para realizar observaciones de las olas y las zonas de acordonamiento de hielo marino. • Los buques equipados con radiómetros infrarrojos realizarán mediciones más sistemáticas para validar los datos satelitales. • Se hará un uso más sistemático de termosalinógrafos y perfiladores de corriente de efecto Doppler (ADCP) (ADCP a bordo de buques y ADCP de acústica baja) para obtener perfiles de corrientes cerca de la superficie desde buques de investigación. • Se aprovecharán los buques turísticos que naveguen por regiones de las que se disponga de datos escasos (por ejemplo, las regiones polares y el océano austral). • Se aprovecharán los buques de pesca, en tanto que se pueda negociar una política de datos adecuada. • Se abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad de los buques (para poner fin al encubrimiento de indicativos de los buques para los usuarios finales). • Se incrementará la cantidad de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) autónomas a bordo de buques que navegan por rutas predefinidas o específicas. • Los datos de alta resolución y gran exactitud obtenidos de buques de investigación se difundirán en tiempo real. • Los sistemas de sensores autónomos o semiautónomos reemplazarán las observaciones manuales del hielo marino realizadas a partir del programa Procesos del Hielo Marino y Clima de la Antártida (ASPeCt) y la Herramienta de Normalización de Observaciones de Hielo Marino Realizadas desde Buques en el Ártico (ASSIST). • El aumento del tráfico en las regiones polares permitirá realizar observaciones del hielo con la puntualidad requerida. • Las observaciones realizadas desde buques podrán asimilarse en la elaboración de mapas de hielo operativos rutinarios para la validación diaria del tipo y la concentración del hielo marino.

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
		• La adopción de un protocolo normalizado de ASPeCt y ASSIST para el hielo marino permitirá utilizar de forma más sencilla las observaciones del hielo marino. Se permitirá la participación de buques de observación ocasional en el suministro de esa información. • Con la nueva generación de rompehielos habrá margen para poner en marcha un sistema normalizado automático o semiautomático de observaciones del hielo marino y la nieve. • Se equiparán más buques con instrumentos para medir al mismo tiempo el CO₂ disuelto en el agua del océano y en la atmósfera con el objetivo de caracterizar los flujos atmósfera-océano.
Observaciones provenientes de boyas: a la deriva y fondeadas	Presión en superficie, temperatura del aire, humedad, viento, visibilidad, temperatura de la superficie del mar, salinidad en la superficie del mar, espectro direccional y bidimensional de las olas, velocidad cerca de la superficie, variables de la radiación en superficie, precipitación, corrientes oceánicas, concentración de CO ₂ , pH, color del océano	• Se desarrollarán tecnologías inteligentes que permitirán realizar muestreos adaptativos para abordar condiciones medioambientales específicas y optimizar la autonomía de las boyas. • Se aprovecharán fuentes de energía renovables. • Se optimizarán las boyas a la deriva y las boyas fondeadas, contarán con más instrumentos y estarán equipadas con tecnologías de telecomunicación de datos satelitales a escala mundial y en tiempo casi real, permitiendo una mayor velocidad de transmisión de datos. • Se proporcionarán datos con mayor resolución temporal y espacial. • Se desplegará una flota mundial de boyas a la deriva para la observación de las olas y el estado del mar mediante el GNSS y la tecnología de sistemas microelectromecánicos con múltiples grados de libertad. • Se usarán sensores acústicos para la medición del viento y la precipitación. • Los sistemas de boyas fondeadas expuestos a actos de vandalismo se dotarán de equipos de video o de generación de imágenes para detectar incidentes y actos vandálicos; se intensificará la aplicación de medidas jurídicas encaminadas a dar respuesta a los actos de vandalismo perpetrados contra esos sistemas. • Se recopilarán observaciones de olas procedentes de olígrafos de superficie cuya trazabilidad será mayor, y se recopilarán observaciones de olas a escala mundial procedentes de boyas a la deriva.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones provenientes de boyas de hielo	Cinemática del hielo, presión en superficie, temperatura, viento, espesor del hielo, temperatura del hielo y de la capa superior del océano, espesor de la nieve, temperatura de la nieve y desplazamiento del hielo marino, entre otros Nieve sobre el hielo marino y estratificación de la nieve, química de la nieve y contenido isotópico	- Las boyas de hielo marino contarán con sensores unificados y se desplegarán en el marco de una red sostenible (Programa Internacional de Boyas en el Ártico (PIBA) y Programa Internacional de Boyas en el Antártico (PIBAn)). - Habrán boyas de hielo más pequeñas y económicas, dotadas de más instrumentos, y la transmisión de sus datos por satélite será más económica y rápida. - Se mejorará la tecnología de las boyas, y estas contarán con más sensores y se podrán desplegar desde el aire. - Los datos básicos sobre el hielo marino se suministrarán automáticamente a través del Sistema de Información de la OMM (WIS). Se podrán transmitir datos adicionales al investigador científico principal por un costo reducido. - Gracias a la tecnología <i>plug and play</i> (enchufar y listo) se podrán añadir sensores a las boyas de hielo (por ejemplo, para establecer un sistema de video para estanques de deshielo) a fin de respaldar estudios científicos específicos sobre el hielo marino.
Observaciones del nivel del mar	Altura de la superficie del mar, presión del aire en superficie, viento, salinidad, temperatura del agua, mediciones de la gravedad (para el geoide oceánico)	El GNSS se utilizará sistemáticamente para fines de geoposicionamiento y transmisión de datos en tiempo real.
Vehículos autónomos en la superficie oceánica	Presión del aire en superficie, temperatura, humedad, viento, visibilidad, temperatura de la superficie del mar, espectro direccional y bidimensional de las olas	Se hará un uso más sistemático de vehículos autónomos en la superficie oceánica (por ejemplo, planeadores de olas y drones de navegación) que puedan utilizar fuentes de energía renovables para propulsarse y que puedan navegar por rutas predefinidas o específicas.
Instrumentos instalados en el hielo	Observaciones del hielo fijo: espesor del hielo y la nieve, francobordo, calado del hielo, perfil vertical de temperatura (atmósfera-nieve-hielo-océano), biomasa del hielo marino	Se realizarán observaciones del hielo fijo mediante estaciones de hielo fijo en el Ártico y la Antártida (de tipo AFIN). Cabrán la posibilidad de mantener los emplazamientos AFIN en la Antártida gracias a la infraestructura actual.

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones <i>in situ</i> de los bandejones	Espesor del hielo y la nieve, francobordo, estratigrafía del hielo y la nieve, composición química, perfiles de la superficie superior e inferior, biomasa, ecosistemas y parámetros biológicos Icebergs: posición, forma, tamaño, concentración, desplazamiento, altura, anchura y longitud, calado del iceberg, forma tridimensional bajo el agua	- En el Ártico habrá estaciones de medición del hielo marino en campañas de corta duración y de hasta varias semanas (incluso períodos estacionales), como Camp North Pole, entre otras, y habrá una tendencia hacia la realización de observaciones de muestreo del hielo más breves, pero más intensivas, respaldadas por buques. - La nueva generación de rompehielos debería contribuir a la realización de más actividades relacionadas con los bandejones.
Observaciones oceánicas submarinas		
Flotadores perfiladores	Temperatura, salinidad, corrientes, oxígeno disuelto, concentración de CO ₂ , diversas variables biogeoquímicas	- Los flotadores pasarán menos tiempo en la superficie, lo que permitirá una mayor vida útil y proporcionarán series temporales de mediciones más prolongadas. - Se realizarán mediciones sistemáticas en mares marginales y bajo el hielo. - Los perfiles oceánicos abarcarán profundidades mayores (más de 6 000 m). - Se llevarán a cabo más mediciones de carácter multidisciplinario. - Se realizarán más observaciones de alta resolución cerca de la superficie. - Se desplegarán bancos de flotadores perfiladores, por ejemplo, antes de tormentas o huracanes. En determinadas circunstancias, las misiones de perfilado asignadas a los bancos de perfiladores se podrán modificar en la región.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Vehículos submarinos autónomos (por ejemplo, planeadores)	Temperatura, salinidad, corrientes, oxígeno disuelto, concentración de CO ₂ , diversas variables biogeoquímicas, calado del hielo marino	- Los vehículos submarinos autónomos podrán realizar perfiles y estudios oceánicos a lo largo de rutas predefinidas. - Se usarán tecnologías de comunicación acústica para transferir los datos de los equipos desplegados en zonas remotas. Los vehículos submarinos autónomos podrán operar bajo el hielo y registrar mediciones a bordo, que se transmitirán en cuanto puedan enviar los datos a tierra (en la mayoría de los casos, los datos solo estarán disponibles en modo diferido). - Habrán estaciones subsuperficiales de acoplamiento para planeadores submarinos, y los planeadores podrán operar de forma remota. - Equipos y paquetes de sensores más económicos y listos para su instalación permitirán la participación de un mayor número de países en observaciones oceánicas, y los despliegues en bancos permitirán realizar observaciones de alta resolución (espacial y temporal). - Los nuevos sensores permitirán medir más variables, en particular aquellas relativas a la biología y la biogeoquímica que son necesarias para poder aplicar los “enfoques del sistema Tierra”.
Observaciones subsuperficiales de boyas a la deriva y fondeadas	Temperatura, salinidad, corrientes, concentración de CO ₂ , pH, calado del hielo marino	- Se usarán molinetes hidrométricos optimizados para obtener perfiles acústicos. - Los sistemas de boyas fondeadas propensos a actos de vandalismo se equiparán con equipos de video o generación de imágenes para detectar incidentes y actos vandálicos; se intensificará la aplicación de medidas jurídicas encaminadas a dar respuesta a los actos de vandalismo perpetrados contra esos sistemas.
Buques de observación ocasional	Temperatura, salinidad, color del océano, corrientes	- Se mejorará el diseño y la equipación de los buques comerciales para facilitar la realización de observaciones meteorológicas y oceanográficas (por ejemplo, mediante la instalación de dispositivos de lanzamiento automático de batitermógrafos no recuperables (XBT) y sondas no recuperables para la medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad (XCTD)). - Se hará un uso más sistemático de los perfiladores de corriente de efecto Doppler (ADCP) (ADCP a bordo de buques y ADCP de acústica baja) para obtener perfiles de corrientes.
Observaciones desde plataformas instaladas en cables submarinos de telecomunicaciones	Mediciones multidisciplinarias del fondo y subsuperficiales, monitoreo de tsunamis (terremotos, olas de tsunami)	Debido al aumento de la velocidad de transmisión de datos y la reducción de sus costos, no será necesario transmitir datos a boyas en superficie (que están expuestas a actos vandálicos y cuyo costo de despliegue y mantenimiento es elevado).

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones desde plataformas ancladas al hielo	Temperatura, salinidad, corrientes, observaciones del hielo fijo	- Los datos se transmitirán a velocidades más elevadas por un costo menor. - Se ampliará la profundidad de los perfiles oceánicos (6 000 m). - Se realizarán más mediciones de carácter multidisciplinario. - Se utilizará un conjunto de sensores AFIN anclados en el hielo.
Animales marinos con instrumentos	Temperatura, salinidad, calado del hielo marino	Se hará un uso más sistemático de los animales marinos equipados con instrumentos (mamíferos marinos, algunas especies de peces sometidas a seguimiento, tortugas).
Observaciones de la criosfera: hielo marino		
Observaciones provenientes de boyas de hielo	Presión en superficie, temperatura del aire en superficie, viento, espesor del hielo, temperatura del hielo y de la capa superior del océano, espesor de la nieve, temperatura de la nieve, desplazamiento del hielo marino, entre otros Nieve sobre el hielo marino: estratificación de la nieve, química de la nieve y contenido isotópico	- Habrán boyas de hielo más pequeñas y económicas, dotadas de más instrumentos, y la transmisión de sus datos por satélite será más económica y rápida. - Se mejorará la tecnología de las boyas, y estas contarán con más sensores y se podrán desplegar desde el aire. - Los datos básicos sobre el hielo marino se suministrarán automáticamente a través del WIS. Se podrán transmitir datos adicionales al investigador científico principal por un costo reducido. - Gracias a la tecnología <i>plug and play</i> (enchufar y listo) se podrán añadir sensores a las boyas de hielo (por ejemplo, para establecer un sistema de video para estanques de deshielo) a fin de respaldar estudios científicos específicos sobre el hielo marino.
Observaciones realizadas desde buques	Espesor, concentración y tipo del hielo marino, tamaño de los bandejones y topografía	- El aumento del tráfico en las regiones polares permitirá realizar observaciones del hielo con la puntualidad requerida. - Las observaciones realizadas desde buques podrán asimilarse en la elaboración de mapas de hielo operativos rutinarios para la validación diaria del tipo y la concentración del hielo marino. - La adopción de un protocolo normalizado de ASSIST o ASPeCt para el hielo marino permitirá utilizar de forma más sencilla las observaciones del hielo marino.
Estaciones costeras	Espesor y tipo del hielo, topografía	- Ártico: Habrá la posibilidad de establecer estaciones costeras en las proximidades del hielo fijo y del hielo marino a la deriva. - Antártida: Habrá la posibilidad de que la actual infraestructura respalde los emplazamientos de la Red de Hielo Fijo de la Antártida (AFIN).

Tipo de instrumento/ observación	Variables y fenómenos geofísicos	Evolución y tendencias
Observaciones de la criosfera: mantos de hielo, glaciares, permafrost		
	Acumulación en la superficie, ablación en la superficie, temperatura en la superficie, albedo en la superficie, límites del manto de hielo, espesor del manto de hielo, velocidad del hielo, perfil de la temperatura del hielo o la neviza, manto de nieve, perfil de la nieve Mediciones directas e indirectas del desplazamiento del manto de hielo, seguimiento de la migración de la línea de contacto, escorrentía del agua de deshielo, presión del agua debido al peso del manto de hielo, transferencia de agua del manto de hielo a zonas situadas debajo de la superficie del hielo, interacciones entre el agua de deshielo y los sistemas subyacentes de aguas subterráneas Glaciares: balance de masa (acumulación, ablación), altitud de la línea de equilibrio, espesor del glaciar, velocidad del flujo de hielo, flujo de desprendimiento, descarga del glaciar, perfil de temperatura de la nieve, neviza o hielo; albedo en la superficie, nieve sobre los glaciares (estratificación, química y contenido isotópico) Permafrost: temperatura del suelo, espesor de la capa activa, velocidad de deslizamiento del glaciar de roca, descarga del glaciar de roca, temperatura primaveral del glaciar de roca, subsidencia/elevación de las heladas estacionales, cambios en la elevación de la superficie, volumen de hielo térreo, retroceso costero, humedad del suelo	- Habrán estaciones meteorológicas automáticas (EMA) con suministro eléctrico independiente que operarán en la superficie del manto de hielo y realizarán mediciones de todos los parámetros pertinentes, incluidos todos los flujos de radiación, con una exactitud suficiente como para poder resolver el balance energético en la superficie. - La variabilidad del albedo se determinará mediante teledetección óptica por satélite y observaciones en tierra, con la correspondiente corrección de errores. - Se podrían desplegar aeronaves no tripuladas con una pequeña huella de observación para salvar la diferencia de escala espacial con respecto a las observaciones del albedo <i>in situ</i>. - Se combinará la cobertura del radar de nieve con los nuevos modelos altimétricos digitales de gran exactitud de la superficie de los glaciares (a partir de lidars aéreos o plataformas satelitales). - Se establecerá un monitoreo más sistemático de los glaciares y el permafrost en asociación con los organismos operativos y de investigación en los planos nacional y regional, y los datos se normalizarán e intercambiarán a escala internacional. - Es necesario que las estaciones de investigación sean sostenibles a largo plazo para facilitar la disponibilidad de registros climatológicos.

<i>Tipo de instrumento/ observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Observaciones de la meteorología del espacio		
Observaciones solares en el espectro de onda corta	Luz blanca, imágenes en las líneas de H-alfa y de calcio K, manchas solares, erupciones solares, filamentos solares, protuberancias solares, agujeros coronales	• Los nuevos telescopios podrán resolver más detalles espaciales. • La mayor frecuencia de las observaciones brindará una mayor resolución temporal del comportamiento dinámico de las estructuras solares. • La difusión a escala internacional de observaciones similares permitirá la observación del Sol durante las 24 horas.
Observaciones radioeléctricas solares: espectrógrafo y frecuencias discretas	Eyecciones de masa coronal, explosiones radioeléctricas, actividad solar (flujo de 10,7 cm)	• Los nuevos telescopios podrán resolver más detalles espaciales. • La mayor frecuencia de las observaciones brindará una mayor resolución temporal del comportamiento dinámico de las estructuras solares. • La difusión a escala internacional de observaciones similares permitirá la observación del Sol durante las 24 horas.
Observaciones de la ionosfera: ionosonda	Mediciones de la capacidad de la ionosfera para reflejar ondas de radio de alta frecuencia a distintas frecuencias y alturas	• Se incrementará la resolución temporal. • Se automatizará el análisis de ionogramas. • Se ampliará la red de ionosondas.
Observaciones de la ionosfera: riómetro	Mediciones de la “opacidad” de la ionosfera al ruido radioeléctrico, episodios de absorción	• Se ampliarán las redes de riómetros.
Observaciones de la ionosfera: GNSS	Contenido total de electrones de la ionosfera, gradientes ionosféricos, centelleo ionosférico	• Se incrementará la resolución espacial a través de una ampliación considerable de la red terrestre de receptores del GNSS. • Se incrementará la resolución espacial.
Observaciones geomagnéticas	Mediciones del campo magnético de la Tierra y perturbaciones geomagnéticas	• Se incrementará la resolución espacial a través de una ampliación considerable de la red terrestre de magnetómetros. • Se incrementará la resolución espacial. • Se mejorará la recuperación de datos en tiempo real.
Observaciones de rayos cósmicos	Mediciones de radiación, detectores	• Se dispondrá de nuevas tecnologías para realizar observaciones de los rayos cósmicos a fin de satisfacer las necesidades de la meteorología del espacio. • Se incrementará la calidad de los datos en tiempo real.

<i>Tipo de instrumento/observación</i>	<i>Variables y fenómenos geofísicos</i>	<i>Evolución y tendencias</i>
Sistemas para investigación y desarrollo y precursores operacionales: ejemplos		
Aeronaves no tripuladas	Viento, temperatura, humedad, composición atmosférica, espesor de la nieve, morfología del cauce de los ríos, concentración de gases traza y aerosoles	- Se necesitarán plataformas mayores. - Se usarán drones para realizar mediciones en la atmósfera baja y en zonas intransitables. - La miniaturización de los instrumentos de medición de la composición atmosférica permitirá su uso en aeronaves no tripuladas para medir las concentraciones de gases de efecto invernadero y de aerosoles.
Observaciones desde aeronaves	Tormentas, contenido total de agua, radiación en distintos intervalos y direcciones espectrales, partículas de polvo y arena	- Se hará un mayor uso de flotas de aeronaves no tripuladas propiedad de empresas privadas, capaces de volar largas distancias, que funcionen con energía renovable y desplegadas de forma semipermanente para fines de investigación, en el marco de campañas de observación y para aplicaciones operacionales (por ejemplo, para satisfacer las necesidades en materia de detección de rayos, para estudiar la ceniza volcánica, para el pronóstico de fenómenos meteorológicos extremos (pronósticos relacionados con la lluvia, la meteorología del espacio, etcétera). - Se mejorará la detección de rayos mediante el uso de instrumentos de medición del campo electromagnético y la radiofrecuencia. - Se ampliará el uso del sistema de medición del vapor de agua.
Observaciones desde barquillas	Viento, temperatura, humedad	Habrán globos de presión constante operando en la estratosfera inferior.
Sensores de bajo costo	Concentraciones de aerosoles, gases reactivos y gases de efecto invernadero	La miniaturización y los avances en las tecnologías de medición permitirán realizar observaciones de partículas en suspensión (PM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x), dióxido de carbono (CO₂) y metano (CH₄) a partir de sistemas de bajo costo, y la calidad de esos sistemas aumentará con el paso del tiempo.
Combinación de las observaciones mediante teledetección en superficie y por satélite	Viento, temperatura, humedad, aerosoles, química atmosférica	- Se combinarán los datos de perfiladores de viento y radares de viento con datos de movimiento de las nubes para generar productos de viento. - Se combinarán los datos de radiómetros de superficie en microondas y en el infrarrojo con observaciones satelitales para resolver los perfiles verticales completos de temperatura y humedad. - Se combinarán los datos de lidares de superficie, de espectroscopias de absorción óptica diferencial (DOAS) y de la red de observación de la columna total de carbono (TCCON) con observaciones satelitales para obtener perfiles verticales mixtos.

ANEXO. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN

1. Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de muchas esferas de aplicación de los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y copatrocinados por esta.

2. Responder a las necesidades de los usuarios

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades declaradas de los usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la puntualidad y la estabilidad necesarias.

3. Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales

Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían tener en cuenta también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.

4. Diseñar redes debidamente espaciadas

En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel conlleven el requisito de uniformidad espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería tener en cuenta las necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de las observaciones.

5. Diseñar redes eficaces en función de los costos

Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación mixtas.

6. Lograr la homogeneidad de los datos de observación

Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los datos de observación sirva para los usos previstos.

7. Diseñar mediante un enfoque escalonado

El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la cual la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse a otras observaciones y utilizarse para incrementar su calidad y utilidad.

8. Diseñar redes fiables y estables

Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.

9. Facilitar los datos de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure el suministro de las observaciones a otros Miembros de la OMM, con la resolución espacial/temporal y la puntualidad que permitan responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.

10. Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y operarse de forma tal que los detalles y el historial de los instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus procedimientos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la comprensión e interpretación de los datos de observación (es decir, los metadatos) se documenten y traten con el mismo cuidado que los datos propiamente dichos.

11. Lograr redes sostenibles

Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio del diseño y la financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por conducto de la transición de los sistemas de investigación a sistemas operacionales.

12. Gestionar el cambio

El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición del sistema antiguo al nuevo.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14

Correo electrónico: cpa@wmo.int

wmo.int